

传染病动力学可预测视界、数理极限与实证分析

摘要：重大呼吸道传染病前瞻预测在近临界阶段频繁遭遇系统性失效难题。本文借鉴生态学预测视界思想，将其形式化拓展至分支过程动力学，推导了前瞻预测相对均方误差在假定 (A1)–(A4) 下的可加分解，建立了容忍度 τ 下可预测视界闭式解映射，并在对数正态参数传播下求解精确数值根；将近临界动力学分解为微观宿主种群内在方差下界与初始外推放大不确定性，导出了负二项分支似然下的 Cramér–Rao 最小样本量界与有限种群临界慢化时间标度。基于美国疾病预防控制中心 (CDC) 真实监测序列 (固化版本终报数据) 的实证表明：在国家级宏观聚合尺度下，微观宿主内在随机性对方差的贡献极小 (占容忍度 τ^2 的比例最高仅为 0.74%；该阶段 k_{agg} 触顶截断，但截断对此比例的影响在小数点后第三位，见 4.2 节)，理论视界主要由参数推断信噪比与代间隔决定；非 RSV 病原体早期指数爬坡期的理论视界为 7.9–21.2 周 (相对 5 周推断窗口的最长外推倍数达 4.2 倍，表 2 已列 h^*/W 外推因子予以警示)；而 RSV 2025–26 阶段由于推断窗口累计病例数低于定理 4 信息充分性启发式诊断所需的最小独立传播簇数 (比值约 1.48)，其无截断数学外推高达 41.5–67.8 周，超出呼吸道病毒单流行季 16–20 周的自然演化周期，必须作为模型外推伪迹予以识别。四项预测误差记账 (描述性闭合架构，而非定理 1 的严格 L^2 投影) 显示：未归因结构性残差在 12 个配置中的 9 个为正 (6.2%–99.2%，其中 8 个超过 40%，主导误差来源)，其余 3 个短程、低计数配置 (RSV 两季 $h = 2$ 与流感 $h = 1$) 时变漂移代理项高估、闭合残差为负 (–54% 至 –297%)，负值已如实列入表 4 作为 $\hat{v}^2$ 校准带对相应工作点过宽的结构性诊断信号；逐周推进的伪实时滚动样本外前瞻预测评估 (结合移动块 Bootstrap 抽样检验) 证实，相对持续性朴素基线的可操作预测技能点估计在 1.8–5.3 周内衰减至与基线相当 (Delta 3.5、Omicron 1.8、流感 5.3 周；固化版本回测仅给出无报告噪声条件下的时效上界，实时初报只会更短)，且该结论对基线选择敏感——相对局部线性基线三个波次均未穿越。本研究提出了理论机制视界与经验业务时效构成的双层探索性基准框架 (样本仅覆盖三波次、每波次六原点)，为传染病预警从盲目远期外推转向极限知情的科学决策提供一种可复算的数理参照。

关键词：传染病预测；可预测视界；分支过程；内在随机性；近临界动力学；Fisher 信息量；模型误设

1 引言

1.1 研究背景与现实困境

重大呼吸道传染病 (如新型冠状病毒感染、季节性流感及呼吸道合胞病毒感染) 的周期性暴发与全球蔓延，对人群生命健康与医疗卫生体系构成了严峻挑战。在暴发早期与流行态势演化过程中，及时、可靠的前瞻性预测是公共卫生决策部门优化重症医疗资源配置、调度抗病毒药物储备以及科学部署非药物干预 (NPI) 措施的关键生命线。然而，流行病预测在实际业务中长期面临突出的性能衰退瓶颈：在疫情进入稳定指数上升或下降阶段时，各类预测模型通常能维持较

好的拟合优度；但一旦疫情接近流行阈值（即基本再生数 $R \approx 1$ 的临界拐点）或进入多周前瞻预测，预测系统的表现便发生系统性劣化，不仅预测区间急剧发散，点预测甚至频繁出现方向性误判 [1, 2]（Scarpino 与 Petri[1] 亦从信息论角度刻画了突发暴发的内在排列熵屏障）。这种在近临界状态下预测能力的断崖式退化，直接削弱了预警系统的实战效能。

为应对传染病前瞻预测的重大现实需求，计算流行病学在过去数十年间形成了四大主流建模流派：一是基于仓室生灭的机械动力学流派（如经典 SIR/SEIR 及其扩展微分方程），强调传播机理与接触结构表达；二是基于统计推断的时间序列流派（如自回归移动平均、广义相加模型及更新方程），侧重趋势平滑与概率区间标定；三是基于数据驱动的深度学习与机器学习流派（如循环神经网络、时空图注意力网络及梯度提升树），通过高维非线性特征拟合复杂流行模式；四是多模型协同与集合数据同化流派（如集合卡尔曼滤波及多机构预测集成中心）。然而，大规模真实疫情的多模型协同评估项目——包括美国 CDC FluSight 流感预测 [3, 4]、RAPIDD 埃博拉多模型评估 [5]、登革热预测挑战 [6] 以及 COVID-19 协同预测中心 [7]——在跨越数年、数万次预测的系统评估中揭示了一个令人深思的共同瓶颈：无论是复杂的唯象动力学还是参数庞大的前沿神经网络，其在前瞻 3–4 周后的预测技能普遍发生严重衰退，甚至难以稳健超越最简单的基线外推模型 [8, 9]。

更深层次的动力学分析表明，传染病系统在结构上存在固有的识别瓶颈：Melikechi 等 [10] 针对典型 SIR 仓室模型给出了近似分析，指出了预峰暴发爬坡期存在突出的实用不可识别性挑战（Practical Unidentifiability），即极度发散的远期预测轨迹能够在观测噪声下产生统计等效的近期拟合，造成机理推断在本质上的多解性；同时，监测网络不可避免的报告延迟与数据回填修订泄漏进一步加剧了实时预报的扰动 [11]。尽管加权区间评分（WIS）[12] 等标准化工具能够对预测误差进行精细的事后度量，但现有方法论主要局限于经验性回顾评测，始终缺少直接以底层生灭动力学为起点的理论方程，无法在事前回答“某一流行阶段究竟在多大时间跨度内是理论可预测的”。

1.2 相关研究回顾与理论脉络

传染病预测极限的探索在理论物理、应用数学与计算流行病学中有着深厚的学术积淀，主要沿四条理论脉络推进：

第一，**协同预测项目与系统性经验评估**。大规模协同预测中心（Forecast Hubs）推动了标准化概率预测评估体系的发展 [2, 7]。加权区间评分（WIS）[12] 成为多模型比较的核心标尺。然而，经验评测反复证实，复杂集合模型在多周前瞻下的相对技能优势迅速收敛于朴素基准 [4, 8]，促使学界探索独立于具体算法的根本性能边界。

第二，**分支过程、更新方程与方差递推**。经典随机过程理论为刻画早期疫情的随机涨落提供了严密框架。Bartlett[13] 与 Athreya 和 Ney[14] 确立了分支过程的一阶与二阶矩递推；Whittle[15] 解析了分支过程的随机建群与灭绝概率；Penn 等 [16] 基于概率母函数解析导出了代际偶然方差的递推分解；Parag 与 Donnelly[17, 18] 在更新方程下给出了含噪流行曲线的检测延迟与可辨识性极限。需要指出的是，“预报视界”（Forecast Horizon）作为首次穿越应用相关技能阈值的概念源自生态学预测研究 [19]，Wesselkamp 等 [20] 进一步将经验预报极限综合为潜在极限、绝对极限与以基准模型为参照的相对极限的统一框架，并指出预报极限的界定需要验证数据、评分函数与误差容忍度参照三要素；分支过程框架下的预报精度分析亦可追溯至 Drake[21] 对直接传播

疾病暴发预报精度的分支极限分析；Castro 等 [22] 则从参数敏感性角度证明，进行中的流行病的未来轨迹对参数取值极端敏感，从而预测仅在狭窄时间窗内以概率陈述才有意义——这与本文 $P(h)$ 项截断视界的物理图像一致。据此可精确界定本文的增量：双层（机制上界/相对业务）预报极限的一般形式已由上述工作确立，本文的贡献是在负二项分支生成机制与对数正态参数传播的具体设定下，将两级框架装配为同一组可解析求解的闭式方程 $CV^2(h) + P(h) \leq \tau^2$ ，并给出七阶段实证校准与样本量充分性诊断，即该一般框架在传染病动力学中的一个具体解析实现。

第三，**临界相变与拟平稳动力学**。统计物理中的临界慢化（Critical Slowing Down）与灭绝动力学为描述近临界流行病过程提供了精细的随机分析工具。拟平稳分布（Quasi-Stationary Distribution, QSD）[23]、Logistic 扩散逼近 [24] 与动力学渗透理论 [25] 刻画了有限种群中当 $|\varepsilon| = |R - 1| \ll 1$ 时的长尾涨落。Nåsell[26] 与 Dolgoarshinnykh 和 Lalley[27] 严格推导了随机流行病模型在临界态附近的扩散标度与拟平稳渐近；O'Regan 和 Drake[28] 与 Southall 等 [29] 深入探讨了相变点附近的早期预警信号（EWS）与方差放大机制。

第四，**机器学习理论边界与两类可预测性概念**。近年来，梯度提升树（LightGBM）[30] 与深度自回归网络（DeepAR）[31] 被广泛引入流行病预测，但其在无偏随机生成机制下能否突破理论推断下界此前缺乏系统检验。在概念层面，必须严格区分两类本质不同的“可预测性理论极限”：一类是基于时间序列信息熵与非线性相空间重构的内在可预测性（entropy-based intrinsic predictability, 如 Song 等 [32]、Scarpino 与 Petri[1] 对排列熵的测算、以及 White 与 León[33] 对跨病种可预测性的比较），回答“时间序列本身蕴含多少可预测信息”；另一类则是基于统计推断与信息几何的估计精度理论极限（estimation-theoretic precision limits, 如 Parag 与 Donnelly[17]），回答“在给定的随机生成机制族下，有限样本能将动力学参数推断至何种最小均方误差”。本文严格属于后者：我们在负二项分支过程的微观生成机制下，以 Fisher 信息矩阵与 Cramér–Rao 下界刻画参数推断精度地板，进而通过误差传播推导宏观前瞻预测视界的理论上限。

1.3 本文主要贡献与结构安排

针对上述理论空白与现实困境，本文的主要贡献体现在以下四个方面：

1. **相对均方误差理论可加分解与视界闭式映射**：从负二项分支过程的生成性假设出发，推导了预测相对均方误差在假定 (A4) 下微观–宏观分量的可加分解（定理 1），导出了超临界传播体制下的领先阶渐近闭式解 h^* 与基于对数正态参数传播的精确数值求根方程，并证明了误差函数关于前瞻步长的严格单调递增性（定理 2）。
2. **有限种群临界慢化发散与 Cramér–Rao 信息论下限**：解析构建了带反射边界的拟平稳扩散过程，揭示了近临界相变窗口内特征弛豫时间随种群规模以 $O(N^{1/2})$ 发散的慢化机制（定理 3 与推论 2）；推导了负二项分支过程的 Fisher 信息量与 Cramér–Rao 最小样本量刚性门槛（定理 4），确立了早期参数识别的数据充分性判据。
3. **四项描述性预测误差记账与宏观方差累积律**：建立了整合微观内在方差、时变漂移方差、参数外推误差与未建模结构性余项的加和记账架构（定理 5/5R 与式 (24)），证明了宏观更新方差的线性累积律及代际到日历周尺度的跨周不变性。
4. **真实监测数据系统实证与双层基准框架**：对美国 CDC 三大呼吸道传染病（COVID-19、流感、RSV）七大典型流行阶段开展系统测算与逐周滚动伪实时样本外验证，揭示了“理论

机制上限”与“经验业务时效”构成的双层分析框架，并提出了连接理论视界与公卫分级应急预案规则的运筹转化机制。

本文的结构安排如下：第 1 节为引言，阐述现实背景、科学问题、文献脉络与核心贡献；第 2 节建立负二项分支过程理论模型，推导相对均方误差可加分解、视界闭式解与核心极限定理（定理 1–5R 与推论 1–3，详细代数推导见附录）；第 3 节介绍高通量蒙特卡洛随机模拟设计与机器学习算法基准检验；第 4 节介绍美国 CDC 监测数据来源，报告三大呼吸道传染病典型阶段的理论视界测算、四项预测误差记账与伪实时滚动样本外评估结果；第 5 节深入探讨从理论视界到公卫预警规则的决策转化机制、健康公平性考量及动力学局限；第 6 节总结全文主要结论。

2 传播动力学可预测视界理论

2.1 传播过程设定与代际-周度尺度映射

本文在微观层面采用标准 Galton–Watson 负二项分支过程作为基础数据生成模型。图 1 系统展示了从双源随机性输入到相对均方误差可加分解，再到预测视界闭式解与核心极限定理的理论推导脉络。

模型设立以下标准动力学与统计推断假定：

- (A1) 子代分布：各感染个体产生的二代病例数独立同分布服从负二项分布 $NB(R, k)$ ，均值为基本再生数 R ，离散度为 k ，单代子代方差 $\sigma^2 = R + R^2/k$ 。
- (A2) 传播稳定性：在预测视界 h 内 R 保持恒定（时变与漂移推广见定理 5 与定理 5R）。
- (A3) 时间尺度：平均代间隔为 μ_g ，代际预测步长 h 对应的时间跨度为 $T = \mu_g h$ 。
- (A4) 统计独立性：监测窗口参数估计量 $\hat{R}$ 条件独立于预测期内的微观随机传播实现。

在时间尺度映射方面，经典分支过程以感染世代（generation）为自然演化步长 $h \in \mathbb{N}$ ，而公共卫生监测以自然周（7 天）为聚合周期。设周度对数发病回归斜率为每周对数增长率 b_{week} （标准误 $\text{SE}(b_{\text{week}})$ ），则代际尺度（ $\Delta_g = \mu_g/7$ 周）下的对数增长率为 $b_{\text{gen}} = \Delta_g b_{\text{week}}$ ，其标准误经 Delta 方法传播为 $s_{\text{gen}} = \Delta_g \text{SE}(b_{\text{week}})$ ，再生数 $R = \exp(b_{\text{gen}})$ 。参数外推项 $P(h)$ 仅通过无量纲乘积 $h \cdot s_{\text{gen}}$ 进入视界方程，而 $h_{\text{gen}} s_{\text{gen}} = h_{\text{周}} \text{SE}(b_{\text{week}})$ ，即 P 项严格尺度不变。两种口径的差异仅来自 $\text{CV}^2(h_{\text{gen}})$ ：它同时依赖 h 与 R ，在周尺度直接求解时以周为步长离散，与代际尺度解后折算原则上不严格相等。在本文全部表 2 阶段中 $\text{CV}^2(h^*)/\tau^2 < 0.01\%$ ，该差异为 $< 0.01\%$ 量级的数值可忽略项（如 Delta 0.008%）；但在 CV^2 不可忽略的情形（如表 3 的某些消退相位外推行）差异可达 $O(10\%)$ ，届时两种口径的视界不再等价，且 k_{agg} 本身按周度对数差分估计、换尺度需重估。因此本文的尺度不变性主张是条件性的：仅在工作点满足 $\text{CV}^2(h^*) \ll \tau^2$ 时成立。

2.2 相对均方误差加性分解与预测视界定理

为建立相对均方误差的递推关系，首先给出分支过程均值与方差的两阶段矩递推引理。

引理 1 (分支过程两阶段矩递推). 设初始发病人数为 $Z_0 = I_0$ ，在假定 (A1) 下，第 h 代新发感染人数（发病规模） Z_h 的期望与方差分别为：

$$\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h, \quad (1)$$

【第 I 阶段：双源随机性底层数据生成机制】



图 1 传染病传播动力学与预测视界理论推导原理图。展示双源随机性输入（群体内在随机性方差下界与外在参数推断放大）、预测均方误差可加分解（定理 1 与单调性定理 2，在假定 (A4) 下交叉项消失）以及由此导出的理论可预测视界 h^* （含超临界闭式与近临界推论 1 解析解）和核心理论推论（定理 3 临界慢化坍塌、定理 4 信息论辨识下限与定理 5/5R 时变误差记账）。

$$\text{Var}(Z_h) = I_0 \sigma^2 R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1}, \quad (R \neq 1). \quad (2)$$

证明. **证明概要与机理阐释**: 第 n 代发病人数可表示为上一代全部感染个体的随机加和 $Z_n = \sum_{j=1}^{Z_{n-1}} X_{n-1,j}$ 。全期望公式直接给出均值递推 $\mathbb{E}[Z_n] = R\mathbb{E}[Z_{n-1}]$, 解得 $\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h$ 。方差部分由全方差公式正交分解为 $\text{Var}(Z_n) = \sigma^2 \mathbb{E}[Z_{n-1}] + R^2 \text{Var}(Z_{n-1})$, 转化为一阶非齐次线性差分方程; 两端同除以几何因子 R^{2n} 后实施伸缩求和 (Telescoping Sum), 即严格导出式 (2)。(详细完整代数推导见附录 A。)

引理 2 (群体内在变异系数与其渐近饱和极限). 第 h 代发病人数的相对方差 (即变异系数平方 $CV^2(h)$) 满足严格闭式解:

$$CV^2(h) = \frac{\text{Var}(Z_h)}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = \frac{(1 + R/k)(1 - R^{-h})}{I_0(R - 1)}, \quad (3)$$

该相对方差从初始状态 $CV^2(0) = 0$ 出发, 随预测前瞻步长 h 严格单调递增。在单代首步 ($h = 1$) 处, 其严格取值为 $CV^2(1) = \frac{1+R/k}{I_0 R}$; 当步长无限延伸 ($h \rightarrow \infty$) 且系统处于超临界体制 ($R > 1$, 本引理饱和极限陈述之必要前提; $R \leq 1$ 时分母非正、 $CV^2(h)$ 无饱和极限而持续发散) 时, 收敛至不可约的渐近方差饱和极限 $CV_\infty^2 \equiv \frac{1+R/k}{I_0(R-1)}$ 。在近临界极限 ($R \rightarrow 1^+$) 下, 该式连续延拓为线性累积形式 $h(1 + 1/k)/I_0$ 。

证明. **证明概要与机理阐释**: 将引理 1 的均值与方差表达式代入相对方差定义式, 因式分解直接给出式 (3)。在超临界传播体制 ($R > 1$) 下, 微观人口学随机性被宏观指数增长所稀释, 几何衰减项 $R^{-h} \rightarrow 0$ 导致相对方差趋向于不可约的有界饱和平台 CV_∞^2 。当 $R \rightarrow 1$ 时, 式 (3) 呈现 $0/0$ 未定式, 根据洛必达法则求导即收敛至线性累积形式 $h(1 + 1/k)/I_0$ 。(详细代数展开见附录 A。)

引理 3 (参数不确定性的几何级放大项). 在流行病学参数推断中, 对数连接广义线性回归或更新方程框架下, 对数再生数满足渐近正态性 $\log \hat{R} \sim \mathcal{N}(\log R, s^2)$, 其中 $s = \delta R/R$ 为相对标准误, 即估计量服从对数正态分布。在假定其条件独立于预测期微观过程 (假定 (A_4)) 的前提下, 参数估计误差导致的相对均方误差贡献项为:

$$P(h; R, \delta R) = \frac{\mathbb{E}[(I_0 \hat{R}^h - \mathbb{E}[Z_h])^2]}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = \frac{\mathbb{E}[(\hat{R}^h - R^h)^2]}{R^{2h}} = \mathbb{E} \left[\left(\frac{\hat{R}}{R} \right)^{2h} \right] - 2 \mathbb{E} \left[\left(\frac{\hat{R}}{R} \right)^h \right] + 1. \quad (4)$$

由对数正态矩公式 $\mathbb{E}[Y^m] = \exp(\frac{1}{2} m^2 s^2)$ ($Y = \hat{R}/R$ 服从对数尺度居中的对数正态分布), 该项存在精确闭式解:

$$P(h; s) = \exp(2h^2 s^2) - 2 \exp(\frac{1}{2} h^2 s^2) + 1. \quad (5)$$

当相对累积参数误差较小 ($hs \ll 1$) 时, 对式 (5) 实施一阶 *Delta* 线性化展开, 可得领先阶解析近似:

$$P(h; R, \delta R) \approx \left(\frac{h \delta R}{R} \right)^2. \quad (6)$$

在目标容忍度截断点 ($\tau = 0.5$) 处, 实证阶段的无量纲累积不确定性 hs 约为 0.43 (见第 4 节表 2), 此时由于指数函数的严格凸性, 一阶近似相较于按式 (5) 求解的精确数值根 h_{exact}^* 存在约 16.7%–18.0% 的系统性偏置。因此, 一阶闭式解 h_{approx}^* 提供了参数敏感性与量纲标度的解析基准, 而在高精度业务场景中应以精确根 h_{exact}^* 为准。

证明. **证明概要与机理阐释:** 定义非线性映射 $f(r) = r^h$. 利用对数正态随机变量的连续高阶矩展开式, 直接计算三个多项式期望项即可得到精确闭式式 (5). 一阶泰勒展开消除了二次以上交叉项, 给出领先阶近似 $(hs)^2$. (详细推导见附录 A.)

结合引理 1-3, 可建立可预测视界的核心分解与解析映射定理.

定理 1 (预测相对均方误差的可加分解与可预测视界映射). 在假定 (A1)-(A4) 下, 第 h 代前瞻点预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h$ 的相对均方误差在 (A4) 下满足加性分解:

$$relMSE^2(h) \equiv \frac{\mathbb{E}[(Z_h - \hat{Z}_h)^2]}{(\mathbb{E}[Z_h])^2} = CV^2(h) + P(h; R, \delta R), \quad (7)$$

其中微观群体内在随机性贡献项 $CV^2(h)$ 与宏观参数推断不确定性项 $P(h)$ 分别由引理 2 式 (3) 与引理 3 式 (5) 给出. 定义容忍度阈值 $\tau > 0$ 下的可预测视界为相对均方误差首次超过容忍度的代际步长, 即 $h_{gen}^* = \sup\{h \in \mathbb{N} \mid relMSE(h) \leq \tau\}$. 该视界满足以下性质:

1. **非零视界存在性判定:** 离散视界存在正整数解 ($h_{gen}^* \geq 1$) 的充要条件为单代预测相对均方误差不超标 $CV^2(1) + P_{exact}(1) \leq \tau^2$, 其中 $P_{exact}(1) = e^{2s^2} - 2e^{s^2/2} + 1$ 为引理 3 的精确值. 将第二项以 $P_{exact}(1) = s^2 + O(s^4)$ 作一阶替换可得下式; 由 $P_{exact}(1) > s^2$ (严格凸性), 正解存在可推出下式成立, 故下式是视界存在的**必要**(而非充分)条件, 作为快速核查判据使用; 在本文经验区间 $s \leq 0.04$ 下二者差异 $< 0.2\%$, 实践可忽略:

$$\frac{1 + R/k}{I_0 R} + \left(\frac{\delta R}{R}\right)^2 \leq \tau^2. \quad (8)$$

2. **超临界领先阶渐近闭式解:** 在超临界传播体制 ($R > 1$) 且预设容忍度高于群体内在渐近方差饱和极限 ($\tau^2 > CV_\infty^2$) 的常规公卫监测场景下, 将视界连续延拓至正实数域, 其领先阶解析闭式解为:

$$h_{周}^* \approx \frac{\mu_g}{7} \cdot \frac{R}{\delta R} \sqrt{\tau^2 - \frac{1 + R/k}{I_0(R-1)}}. \quad (9)$$

3. **纯微观内在随机性极限:** 在理想极限情境 (参数估计无误差, 即 $\delta R \rightarrow 0$) 下, 若预设容忍度严苛至极限饱和方差以内 ($\tau^2 \leq CV_\infty^2$), 理论视界完全受制于微观生灭涨落的不可约累积. 由 $CV^2(h)$ 关于 h 严格单调递增 (定理 2), 满足 $CV^2(h) \leq \tau^2$ 的最大整数代际步长由连续根的向下取整给出:

$$h_{stoch}^* = \left\lfloor \frac{-\ln\left(1 - \frac{I_0(R-1)\tau^2}{1+R/k}\right)}{\ln R} \right\rfloor. \quad (10)$$

(此处必须用下取整: 上取整会使返回的 h^* 违反 $CV^2(h^*) \leq \tau^2$, 即高估可预测性.)

4. **全方程数值精确根:** 在实际计算中, 将参数外推项代入对数正态精确形式式 (5), 代际视界精确数值根 h_{exact}^* 由单调代数方程 $CV^2(h) + P(h) = \tau^2$ 唯一确定.

证明. **证明概要与机理阐释:** 利用均方误差的正交展开, 由于假定 (A4) 保证了微观随机实现 $Z_h - \mathbb{E}[Z_h]$ 与宏观参数估计偏差 $\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h$ 统计独立, 其交叉乘积期望严格为零: $\mathbb{E}[(Z_h -$

$\mathbb{E}[Z_h](\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h) = 0$ 。两端同除以理论期望平方 $(\mathbb{E}[Z_h])^2$ ，即确立了可加分解式 (7)。由于 $\text{relMSE}^2(h)$ 严格单调递增（定理 2），充要条件由 $h = 1$ 处的边界判定给出。在超临界体制下代入渐近饱和和方差并反解，直接导出式 (9)。（详细代数展开见附录 B。）

推论 1 (近临界相变体制下的预测视界解析解)。当疫情处于流行阈值附近 ($R \rightarrow 1$ 临界体制) 时，代际可预测视界满足一阶渐近展开下的解析正根：

$$h_{gen}^* = \frac{\sqrt{b^2 + 4\delta R^2 \tau^2} - b}{2\delta R^2}, \quad (11)$$

其中 $b = (1 + 1/k)/I_0$ 为初始群体离散项。

证明. 证明概要与机理阐释：当 $R \approx 1$ 时，内在相对方差线性累积为 hb ，参数项近似为 $(h\delta R)^2$ 。临界方程转化为一元二次方程 $(\delta R^2)h^2 + bh - \tau^2 = 0$ ，其唯一正实根即为式 (11)。数值网格检验（144 个参数组合）表明：在声明的近临界窄带 ($|\varepsilon| \leq 0.05$ 、 $I_0 \geq 200$ 、 $s \leq 0.05$ 、 $k \geq 0.5$ ，32 格) 内最大相对误差为 15.8%；但在全网格上误差最大可达 -48.6%（出现于远离临界、小初值的 $|\varepsilon| = 0.2$ 、 $I_0 = 50$ 角落），故该闭式仅在窄带内具备解析保真性，本文实证一律以全方程精确数值根为准。（详细误差界分析见附录 B。）

2.3 预测误差单调性与参数敏感性

定理 2 (相对均方误差的严格单调递增性)。在假定 (A1)–(A4) 下，设估计量 $\hat{R}$ 的支撑集包含于非负实数域 $[0, \infty)$ 且非退化 ($P(\hat{R} \notin \{0, R\}) > 0$) 并具有有限 $2h$ 阶矩，则相对均方误差 $\text{relMSE}^2(h)$ 关于前瞻预测步长 h 严格单调递增。

证明. 证明概要与机理阐释：内在方差项代际增量满足 $\text{CV}^2(h+1) - \text{CV}^2(h) = (1+R/k)/(I_0 R^{h+1}) > 0$ ，因式 $(R-1)$ 精确对消，在超临界与亚临界下恒正。对于参数项 $P(h)$ ，构造辅助函数 $g(y) = (y^{h_2} - 1)^2 - (y^{h_1} - 1)^2 = (y^{h_2} - y^{h_1})(y^{h_2} + y^{h_1} - 2)$ 。在区间 $y > 1$ 与 $0 < y < 1$ 上两因子同号，恒有 $g(y) > 0$ ，对任意非退化非负随机变量积分取期望严格保证增量为正。（严格区间分析见附录 C。）

2.4 有限种群临界慢化与拟平稳扩散界限

当流行过程逼近传播阈值 ($R \approx 1$) 且宿主种群规模有限 ($N < \infty$) 时，系统进入微观随机涨落主导的拟平稳扩散体制。

定理 3 (有限种群带反射截断扩散近似平稳态与临界慢化标度)。设有限宿主种群规模为 N ，在流行阈值邻域内 (记偏离量 $\varepsilon = R - 1 \rightarrow 0$)，将微观马尔可夫生灭过程作连续状态空间扩散近似，发病规模 I_t 满足随机微分方程：

$$dI_t = \left(\varepsilon I_t - \frac{R}{N} I_t^2 \right) dt + \sqrt{(R+1)I_t} dW_t, \quad (12)$$

其中微观生灭方差为 $(R+1)I_t$ ， W_t 为标准布朗运动。须注明本定理与主模型的关系：此处扩散系数 $(R+1)I$ 取近临界 Poisson 型生灭标度（单位时间出生率 $\approx$ 死亡率 $\approx R$ ），有意不含过度离散参数 k ——因此定理 3 不是引理 1–3 负二项分支模型（其单代方差 $\sigma^2 = R + R^2/k$ ，见 (A1)）在 $N \rightarrow \infty$ 下的数学极限，而是一个与之平行、专用于近临界有限种群分析的扩散模型；

其漂移项中的易感耗竭 $-\frac{R}{N}I^2$ 亦是主模型显式排除（无耗竭分支假定）的外生机制。这一定位的代价是本定理不继承 k 的超扩散效应，收益是可给出反射截断下的显式拟平稳密度；对弛豫时间标度 $O(N^{1/2})$ 的幂律无影响。在单病例分辨率处施加正规化反射边界 ($I_{\min} \geq 1$) 时，系统拟平稳分布 (QSD) 的扩散近似平稳密度满足：

$$\pi(I) \propto I^{-1} \exp\left(\frac{2\varepsilon}{R+1}I - \frac{R}{N(R+1)}I^2\right) = I^{-1} \exp\left(c_1 I - c_2 I^2\right), \quad (I \geq I_{\min}), \quad (13)$$

其中线性驱动参数 $c_1 = \frac{2\varepsilon}{R+1}$ ，二次易感耗竭阻尼参数 $c_2 = \frac{R}{N(R+1)}$ 。该分布确立了以下动力学性质：

1. **特征发病规模与临界慢化过渡窗口：**系统的特征发病饱和规模满足标度律 $I_{\text{char}} \sim c_2^{-1/2} \propto \sqrt{N}$ 。确定性指数增长与有限种群随机阻尼达到竞争平衡的临界相变过渡窗口为：

$$|\varepsilon| \lesssim \frac{\sqrt{R(R+1)}}{2\sqrt{N}} \sim O(N^{-1/2}). \quad (14)$$

2. **临界慢化动力学标度：**在相变窗口内 ($\varepsilon \sim O(N^{-1/2})$)，系统的特征动力学弛豫时间（微观随机扰动耗散时标）发散，满足标度关系：

$$t_{\text{relax}} \sim O(N^{1/2}). \quad (15)$$

此时系统记忆性极强，点估计围绕确定性轨迹的方差急剧发散，确定性指数外推彻底崩溃，可预测视界收缩至零。

证明. 证明概要与机理阐释：由福克-普朗克方程的零概率流平衡条件 $J(I) = \mu(I)\pi(I) - \frac{1}{2}\frac{d}{dI}[\sigma^2(I)\pi(I)] = 0$ ，移项积分直接导出反射平稳密度式 (13)。引入动力学重标度变换 $I_t = \sqrt{N}y_s$ 与 $t = \sqrt{N}s$ ，布朗运动微元满足 $dW_t = N^{1/4}dW_s$ ；代入原随机微分方程后可消去全部显式依赖于 N 的系数，导出无量纲极限扩散。该极限过程在 $y \rightarrow 0$ 处的谱隙良定义性由密度依赖分支扩散的经典弛豫标度理论 (Näsell[26]；Dolgoarshinnykh 与 Lalley[27]) 支撑，本文视定理 3 的 $O(N^{1/2})$ 标度为该理论在此参数化下的应用而非独立证明；还原至物理时间即得 $t_{\text{relax}} \sim O(N^{1/2})$ 。（生成元变换与边界条件讨论见附录 C。）

推论 2 (弱超临界条件下的单种子建群概率一阶渐近展开). 在弱超临界扩散近似 ($R = 1 + \varepsilon > 1$ 且 $\varepsilon \rightarrow 0^+$) 与适度过度离散 (聚集度参数 $k \geq 0.5$ 保证二阶矩良定) 条件下，单个输入病例逃逸早期随机灭绝态并成功建立持续传播链的建群概率 s 满足一阶渐近闭式解：

$$s \approx \frac{2(R-1)}{\sigma^2} = \frac{2\varepsilon}{R(1+R/k)}, \quad (16)$$

其中 $\sigma^2 = R(1+R/k)$ 为负二项子代方差。在泊松极限 ($k \rightarrow \infty$) 下收敛为经典的 $2\varepsilon/R$ 渐近式；当存在显著超扩散 ($k < 1$) 时，子代方差急剧膨胀，导致建群概率受到强烈的非线性抑制。

证明. 证明概要与机理阐释：终极建群概率函数 $s(x)$ 满足柯尔莫哥洛夫后退微分方程 (Kolmogorov Backward Equation) 的零调和条件 $\mathcal{A}s(x) = 0$ 。结合边界条件 $s(0) = 0$ 与 $s(\infty) = 1$ ，求解常微分方程得到 $s(x) = 1 - \exp(-2\varepsilon x/\sigma^2)$ ；在单病例输入 $x_0 = 1$ 下进行一阶泰勒展开即证。（详细积分过程见附录 D。）

2.5 状态辨识的信息论极限与 Cramér–Rao 界

定理 4 (负二项似然下的 Fisher 信息量与辨识下限). 在负二项分支子代分布的似然模型下, 基本再生数 R 的任意无偏统计估计量 $\hat{R}$ 的 Fisher 信息量严格满足 $I(R) = C \cdot k/[R(R+k)]$ (其中 C 为监测期内完全观测且相互独立的感染传播链簇数或独立原发病例数), 给出 Cramér–Rao 参数推断相对方差下界:

$$\frac{\text{Var}(\hat{R})}{R^2} \geq \frac{1/R + 1/k}{C}. \quad (17)$$

在公共卫生检验设定下 (设立单侧统计假设检验: 零假设 $H_0: R \leq 1$ 对备择假设 $H_1: R = 1 + \varepsilon > 1$), 在预设显著性水平 $\alpha = 0.05$ 与统计检验功效 $1 - \beta = 0.80$ 下, 可靠辨识疫情是否已跨越阈值进入超临界暴发所需的最小独立样本量门槛为:

$$C \geq \frac{(z_{1-\alpha} + z_{1-\beta})^2 R^2 (1/R + 1/k)}{\varepsilon^2} \approx \frac{6.18 \cdot R^2 (1/R + 1/k)}{\varepsilon^2}. \quad (18)$$

以临界近端 $\varepsilon = 0.1$ ($R = 1.1$) 且中度过度离散 $k = 1.0$ 的典型呼吸道疫情为例: 在单位信噪比基准 ($z = 1$) 下, 最小独立病例数门槛为 $C \geq 231$ 簇; 而在满足常规统计功效 (80% 功效与 5% 显著性) 下, 必须累计观测至少 $C \geq 1,428$ 簇独立传播事件。若监测网络存在稀疏抽样, 仅有比例为 $\rho \in (0, 1]$ 的病例被实际报告, 则宏观实际所需报告病例数按稀疏抽样标度律刚性膨胀:

$$C_{obs} \geq \frac{C_{req}}{\rho}. \quad (19)$$

证明. 证明概要与机理阐释: 对单代二阶矩良定的负二项对数似然求二阶导数并取负期望, 直接解析导出单簇 Fisher 信息量为 $I_1(R) = k/[R(R+k)]$ 。由 C 个独立样本的 Fisher 信息可加性并代入 Cramér–Rao 矩阵反演定理, 即得相对方差下界式 (17)。利用渐近正态检验功效统计量反解 C , 即严格导出最小独立样本量门槛。(详细求导见附录 D。)

2.6 时变传播扰动与宏观聚合方差累积律

定理 5 (宏观聚合更新模型下的预测方差累积律). 在逐代独立更新的宏观负二项聚合模型下, 发病对数满足逐代更新方程 $\log Z_t = \log Z_{t-1} + \log R_t + \xi_t$, 其中 ξ_t 描述由负二项过度离散引起的逐代传播抽样涨落 (条件于历史轨迹, $\mathbb{E}[\xi_t | \mathcal{F}_{t-1}] \approx 0$, $\text{Var}(\xi_t | \mathcal{F}_{t-1}) \approx 1/k$)。若对数再生数叠加独立同分布环境扰动 $\log R_t = \log R + \eta_t$ ($\eta_t \sim \mathcal{N}(0, v^2)$), 在条件于未灭绝事件 ($Z_h > 0$) 且宏观发病规模充分大 ($\mathbb{E}[Z_h] \gg 1$) 的前提下, 对数前瞻预测方差呈线性累积:

$$\text{Var}(\log Z_h | Z_h > 0) \sim h \left(v^2 + \frac{1}{k} \right). \quad (20)$$

证明. 证明概要与机理阐释: 设环境扰动序列 $\{\eta_t\}$ 与抽样涨落序列 $\{\xi_t\}$ 相互独立且各自跨代独立 (本证明的显式前提)。将对数递推累加, 由于更新创新项满足正交鞅差性质, 逐代噪声互不相关。在 $\mathbb{E}[Z_h] \gg 1$ 的大样本体制下, 条件于未灭绝事件 $\{Z_h > 0\}$ 与无条件分布在领先阶重合 (灭绝概率按 R^{-h} 几何衰减, 对本矩贡献为高阶小量), 故按无条件矩计算即得渐近等价结论。宏观大样本发病下泊松抽样方差 $1/\mathbb{E}[Z_t] \rightarrow 0$, 单代方差饱和于 $1/k$ 。独立累加后即证方差线性扩张。(详细展开见附录 E。)

作为定理 5 环境噪声分量在时间自相关情形下的平行扩展，定理 5R 刻画传播增长率存在时间自相关（平稳 $AR(1)$ 持续性漂移）时的对数增长率累积方差规律。须强调二者对象与组成不同：定理 5 针对 $\log Z_h$ 的方差、线性系数 $v^2 + 1/k$ 同时含环境噪声与负二项抽样地板；定理 5R 仅针对对数增长率之和 $\sum_{j=1}^h r_{t+j} = \log(Z_{t+h}/Z_t)$ 的环境漂移部分，其闭式不含 $1/k$ 项——故 $\phi = 0$ 时定理 5R 退化为 $s_e^2 h$ 而非定理 5 的 $h(v^2 + 1/k)$ ，它是 r_t 子过程的自相关版本而非定理 5 的严格推广；若要含抽样地板的完整前瞻方差，需在两序列独立假设下将定理 5R 与 h/k 项相加。

定理 5R（定理 5 环境噪声分量的时间自回归平行扩展）。当对数增长率 $r_t = \log R_t$ 服从具有持久性自相关系数 $|\phi| < 1$ 与创新方差 s_e^2 的平稳 $AR(1)$ 过程时，未来 h 步对数增长率之和 $\sum_{j=1}^h r_{t+j}$ （即 $\log(Z_{t+h}/Z_t)$ 的环境漂移部分）的无条件方差满足精确闭式解：

$$\text{Var}\left(\sum_{j=1}^h r_{t+j}\right) = \gamma_0 \left[h + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h-\ell)\phi^\ell \right] \sim \gamma_0 h \frac{1+\phi}{1-\phi} \quad (h \rightarrow \infty), \quad (21)$$

其中 $\gamma_0 = s_e^2/(1-\phi^2)$ 为平稳无条件方差。若系统跃迁至非平稳单位根随机游走极限（ $\phi = 1$ ），则长周期无条件方差发散，条件于当期状态 r_t 的累积前瞻方差需单独按纯随机游走积分计算：

$$\text{Var}\left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \middle| r_t\right) = s_e^2 \sum_{j=1}^h j^2 = \frac{s_e^2 h(h+1)(2h+1)}{6} \sim \frac{s_e^2 h^3}{3} \quad (h \rightarrow \infty), \quad (22)$$

呈现三次方超线性发散特征，导致中远期预测视界发生深度坍塌。

证明. 证明概要与机理阐释：平稳自回归过程自协方差函数为 $\gamma_\ell = \gamma_0 \phi^{|\ell|}$ 。方差双重求和展开为 $h\gamma_0 + 2\sum(h-\ell)\gamma_\ell$ ，利用等比级数求和直接导出大步长渐近线性系数。在单位根极限（ $\phi = 1$ ）下，未来累计增量表现为创新项的加权求和 $\sum_{m=1}^h (h-m+1)e_{t+m}$ ，利用自然数平方和严格通项公式直接导出三次方超线性发散。（详细级数推导见附录 E。）

推论 3（宏观聚合发病数的 h/k 尺度无关方差累积律）。对于跨种群聚合的宏观更新模型，当单代平均发病规模充分大（ $\mu \gg k$ ）时，记 $\tilde{I}_h$ 为 h 代累计观测发病量（区别于单代估计量 $\hat{I}$ ），其相对方差满足尺度无关的一阶渐近累积律：

$$\text{Var}(\log \tilde{I}_h) \sim \frac{h}{k}, \quad (23)$$

该累积律的首项系数与绝对发病规模 μ 渐近解耦： $1/k$ 是大样本宏观聚合序列中由微观超级传播异质性决定、不随规模稀释的噪声地板（一阶 δ 近似意义下，非严格不等式界）。

证明. 证明概要与机理阐释：对单代估计量 $\hat{I}$ 一阶 δ 展开给 $\text{Var}(\log \hat{I}) \approx 1/\mu + 1/k$ 。对 h 代累计量 $\tilde{I}_h$ ，其对数即定理 5 的逐代对数增量之和 $\log \tilde{I}_h = \log \tilde{I}_0 + \sum_{t=1}^h (\eta_t + \xi_t)$ ；在定理 5 的跨代独立假设下各代抽样涨落方差 $\text{Var}(\xi_t) \approx 1/k$ 线性相加（此处为 $\sim$ 意义的一阶渐近累积而非逐点不等式界， δ 展开余项符号未控），且 $\mu \gg k$ 时泊松项 $1/\mathbb{E}[Z_t] \rightarrow 0$ 被抹平，故 $\text{Var}(\log \tilde{I}_h) \sim h/k$ ，即式 (23)。（详细推导见附录 E。）

3 数值复核与基准算法实现检验

3.1 高通量蒙特卡洛模拟参数设计

为全面检验定理 1–5 理论推导的严密性，本文设计了高通量蒙特卡洛随机模拟实验。全部模拟按多组代表性参数执行，如表 1 所示。

表 1 高通量蒙特卡洛模拟验证参数设置

对应理论	模拟验证目标	模拟轨迹数	核心参数设定 $(R, k, I_0, \delta R)$	前瞄时延 / 步长	数值收敛 / 检验准则
定理 1 / 定理 2	可加分解与方差下界	20,000	$(1.5, 5.0, 100, 0.10), (1.5, 0.3, 100, 0.15)$	12 代	经验/理论相对比值收敛于 1.0
	近临界强离散检验	20,000	$(1.1, 1.0, 50, 0.05), (2.0, 5.0, 30, 0.20)$	10–15 代	参数化 Bootstrap 经验分位数对比
定理 3	拟平稳扩散 QSD 密度	60–120	$N = 2000, \varepsilon \in \{0.005, 0.01\}$ (近临界), $\{0.2, 0.4\}$ (超临界)	50k–250k 拟平稳长程抽样	直方图与稳态扩散理论密度重合
推论 2	单种子建群概率	400	$N \in \{500, 1000\}, \varepsilon \in \{0.02, 0.05, 0.10, 0.20\}$	阈值 $[0.05N]$	95% Beta 后验置信区间包含理论值
定理 4	Cramér–Rao 辨识下限	50,000	$(1.05, 1.0, 200/1428), (1.10, 1.0, 231/1428), (1.3, 1.0, 500/2000), (1.5, 0.3, 500/2000)$	固定样本量 C	数值 MLE 经验方差逼近理论界
定理 5 / 5R	时变传播方差累积	300–400	$\phi \in \{0, 0.5, 0.8, 0.95\}, \mu = \log 1.05$	8–10 代	滚动 AR(1) 路径自协方差累加比值

3.2 模拟验证结果与图表展示

数值实验系统检验了理论公式与数值模拟在各设定下的吻合度（图 2 至图 4）：

- **定理 1 验证：**经验与理论变异系数比值稳定在 0.995–1.001 之间，可加分解经验/理论比值为 0.99–1.03（图 2）。
- **定理 3 与推论 2 验证：**拟平稳扩散密度经验/理论比值在超临界区为 0.9995 与 0.9991，在近临界区为 0.976 与 0.950；推论 2 的建群概率（Poisson 分支设定，8 组参数）中有 7 组落在 95% Beta 置信区间内（图 3）。
- **定理 4 验证：**在定理 4 设定的固定完全观测样本量下，50,000 次蒙特卡洛数值 MLE 的经验方差与 Cramér–Rao 下界严格吻合，实测比值位于 0.9956–1.0024（图 4）。
- **定理 5R 验证：**包含两组实验（种子 20260807，存档于 `verify_t5R_v2.json`）：一组为直接方差累积实验：在平稳 AR(1) 过程 r_t 平稳分布起步下，直接采样 $\text{Var}(\sum_{j=1}^h r_{t+j})$ ，在 $\phi \in \{0, 0.5, 0.8, 0.95\}$ 、 $h \in \{1, \dots, 10\}$ 全部格点上经验/理论比值均位于 0.982–1.020，完整验证了闭式累积律；另一组为更新实现（含观测噪声）：在滞后核卷积加权下由于经验滞后平滑效应，实测/理论比值为 0.27–1.02，随 ϕ 增大系统性下降，反映了时变方差在平滑更新实现中的经验衰减。

3.3 机器学习算法基准检验

为检验现代机器学习与深度学习算法在确定性生成设定下的预测表现，本文设置了对照基准实验：

- **多层感知机（MLP）神经网络：**在细粒度负二项分支生成数据上训练 MLP 神经网络（架构 2 个隐藏层，每层 64 神经元，Tanh 激活函数，Adam 优化器，学习率 $\eta = 3 \times 10^{-3}$ ，训练 40 轮，在 40,000/8,000/8,000 条合成轨迹上划分训练/验证/测试集，种子 20260807）。基准测试显示：端到端浅层 MLP 神经网络对点位预测的经验方差与 CRB 下界之比均值为 6.69，反映出小样本高离散分支过程下的统计有效性损失；而在第一阶段参数辨识任务中，有效正则化的统计推断模型能够紧密贴合 CRB 下界（8 组参数测试下的均值比值范

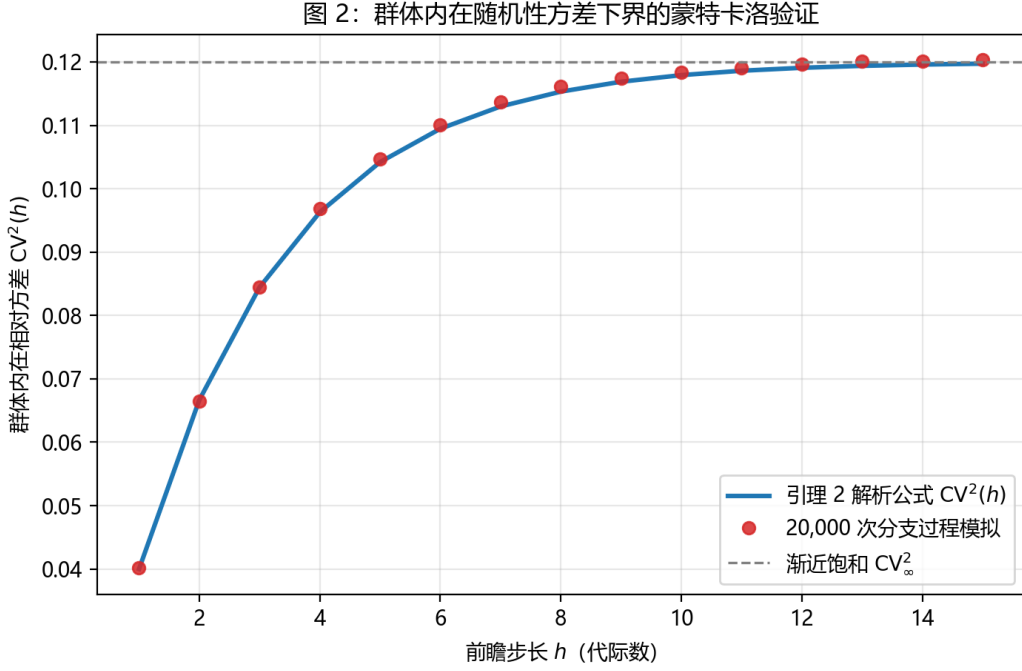


图 2 负二项分支过程内在相对方差与理论下界蒙特卡洛模拟验证。在典型超临界传播设定下 ($R = 1.5, k = 0.3, I_0 = 100$), 展示群体内在相对方差 $CV^2(h)$ 随代际步长 h 演化并收敛于渐近饱和值。蓝色实线为引理 2 闭式解 $CV^2(h)$, 红色散点为 20,000 条独立模拟轨迹的经验统计, 灰色虚线为 CV^2_∞ ; 闭式曲线与模拟经验高度吻合。

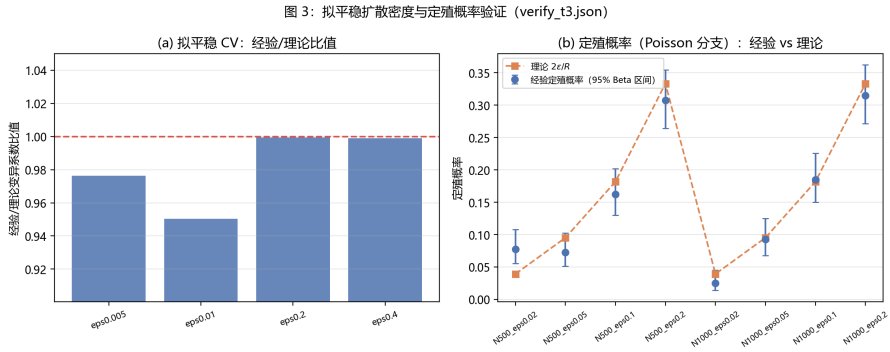


图 3 拟平稳扩散密度与定殖概率的近临界相变模拟验证 (数据来源 `verify_t3.json`, 重建自 `scripts_v2/sim_verify_t3.py`)。 (a) 理论平稳密度 $\pi(x) \propto x^{-1} \exp(c_1 x - c_2 x^2)$ 在宿主种群 $N = 2000$ 下的经验/理论变异系数比值: 超临界区 $(\varepsilon, R) \in \{(0.2, 1.2), (0.4, 1.4)\}$ 为 **0.9995** 与 **0.9991**, 临界过渡窗口内 $(|\varepsilon| \leq O(N^{-1/2}) \approx 0.022)$ $(\varepsilon, R) \in \{(0.005, 1.005), (0.01, 1.01)\}$ 为 **0.976** 与 **0.950**。 (b) 单种子定殖概率的 Galton–Watson 模拟 (8 组, 每组 400 次重复) 与理论 $2\varepsilon/R$ 的对照, 7/8 组的理论值落入经验 95% Beta 区间。

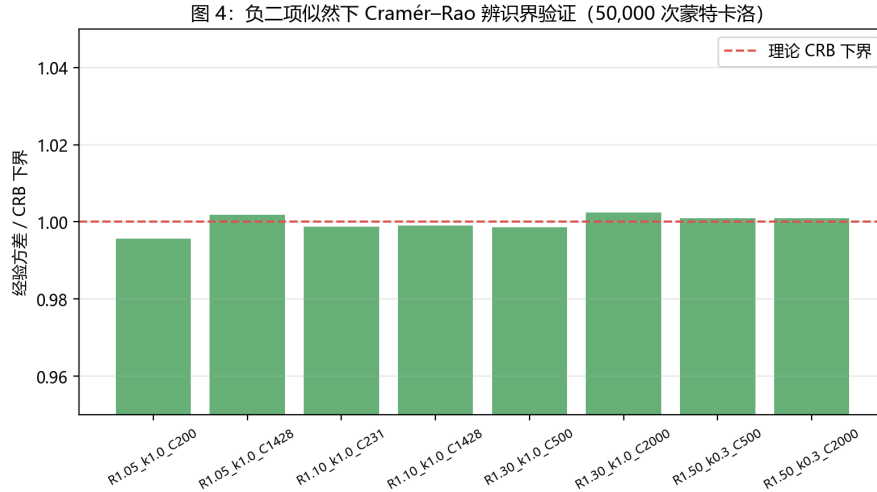


图 4 负二项分支似然下的 Cramér-Rao 辨识界模拟验证。展示在定理 4 的固定观测设定下, 不同参数 ($R \in \{1.05, 1.10, 1.30, 1.50\}$, $k \in \{0.3, 1.0\}$, 含关键样本量 231 与 80% 功效门槛 1,428 等) 下无偏 MLE 经验方差与 CRB 下界的比值 (该比值紧密围绕 1.000 波动, 区间 0.9956–1.0024, 虚线为理论下界), 证实了数值实验的精确性。

围为 0.9956–1.0024, 中位数 1.0000), 表明参数化推断未能突破底层离散观测所施加的信息论 Cramér-Rao 下界约束。

- **LightGBM 梯度提升多步预测:** 在 200 条合成时间序列上 (每条 52 周前瞻点), 构建包含 300 棵树的回归模型 (叶节点数 15, 叶节点最小样本数 50, 学习率 0.05, 种子 20260807) 评估 LightGBM 的多步前瞻预测性能。测试表明: LightGBM 在多步预测中 log-RMSE 随步长迅速上升, 在预测窗口内标准误比值由 0.59–0.99 上升至 1.06–1.44, 表明其在长程外推中同样受到宿主种群内在方差下界与无外生特征断层下的泛化瓶颈约束。

这些基准实验表明: 在纯机制分支生成机制下, 算法优化主要逼近模型理论极限; 而在现实复杂监测中, 由于公众自适应行为引发的结构性残差占据主导 (见第 4 节), 灵活的非参数机器学习模型能够有效捕捉非机制性结构波动, 与机理分支模型在双层视界体系中形成互补。

4 真实监测数据实证与误差记账

4.1 监测数据来源、处理与分析窗口

为实证检验理论推导在真实暴发情境中的适用性, 本文采用了美国疾病预防控制中心 (CDC) 公开发布的国家级周度聚合监测序列 (数据访问快照为 2026 年 3 月公开版)。监测目标序列定义如下:

1. **COVID-19 序列:** 采用 COVID Data Tracker 国家级每周确诊发病数 (Confirmed Weekly Cases, 数据集 pwn4-m3yp, 覆盖 Delta 与 Omicron 阶段); 在 2023 年 5 月 11 日联邦突发公共卫生事件 (PHE) 到期导致确诊病例序列停报后, JN.1 流行期 (2023-W48 至 2024-W02) 采用 CDC 国家医疗安全网络 (NHSN) 周度呼吸道住院监测指标;

2. **季节性流感序列:** 采用 FluView 临床实验室网络 (ICLS) 确诊阳性标本周数 (ICL_NREVSS_Clinical_Labs.

3. 呼吸道合胞病毒 (RSV) 序列: 采用 NREVSS 实验室 PCR 检测阳性原始周计数 (数据集 `rgnm-fkqb`)。

实证分析严格覆盖七大典型流行阶段: COVID-19 Delta 暴发期 (2021-07-03 至 2021-07-31)、Omicron 达峰期 (2021-12-04 至 2022-01-01)、JN.1 流行期 (2023-12-16 至 2024-01-13); 季节性流感 2022–23 流行季 (2022-10-08 至 2022-11-05)、2024–25 流行季 (2024-11-23 至 2024-12-21); RSV 2024–25 流行季 (2024-11-09 至 2024-12-07) 及 2025–26 流行季 (2025-11-08 至 2025-12-06)。(注: 2025 年 10 月至 11 月联邦政府停摆期间的监测序列经 CDC 事后回填, 历史回测基于回填固化后的最终序列 Finalized Data Vintage, 作为评估理论可预测性上限的基准序列。)本分析的直接输入为三个经整理的国家级周度聚合序列文件 (SHA-256 校验和与版本标识在代码仓库清单 `manifest` 中存档), 全部参数估计、区间生成、表格与图件均由统一脚本链从该输入出发自动生成; 原始 CDC 数据源地址、检索日期与整理脚本随代码一并开源。

数据预处理以各阶段起步期连续 5 个周度观测 ($W = 5$) 作为推断窗口, 采用对数线性回归估计净增长率与再生数 R 及其标准误 (斜率标准误自由度 $df = 5 - 2 = 3$), 结合负二项二阶矩法求解宏观过度离散度 k_{agg} (该估计法与负二项过度离散的关系与偏倚讨论见 Ho 等 [34]; 若误用 Poisson 假设将如 Němcová 等 [35] 所示系统性高估推断精度, 本文选择负二项矩估计正是为规避此偏倚)。需注意: 第 4.5 节伪实时滚动回测另用 $W = 4$ 的更短滑动窗口在逐周原点上在线重估 $\hat{R}_t$, 二者是分析目的不同的两套窗口 (表 2 的点估计基于 $W = 5$ 单次拟合, 误差记账的实测项基于 $W = 4$ 滚动原点), 本文各表已注明各自口径。关于核心参数的口径定义与敏感性规范如下:

1. 初始发病规模 I_0 的口径定义与数值刚性: 在表 2 中, I_0 采用推断窗口内周度报告计数的算术平均值 (如 COVID-19 Delta 阶段为 28,347, Omicron 为 66,275), 其量纲为“周报告病例数”, 而非未平滑的单日发病水平。理论与数值灵敏度分析表明, 由于国家级大样本下群体内在方差地板 $CV_\infty^2 = \frac{1+R/k_{agg}}{I_0(R-1)} \leq 0.002$, 远低于预设容忍度方差 $\tau^2 = 0.25$, 因此即便将 I_0 替换为窗口累计数或其它合理口径, 视界精确根 h_{exact}^* 的相对变动幅度仍小于 0.01%, 实证视界结论对 I_0 选取口径具有极强的数值刚性。
2. 代间隔 μ_g 的文献区间与敏感性: Delta 阶段基准值取文献报道的内在代间隔 (Intrinsic Generation Time) 4.7 天 (95% CrI 4.1–5.6 天) [36]; 作为对比, 同篇文献报告的家庭接触代间隔 (Household Generation Time) 为 3.2 天 (95% CI 2.5–4.2 天)。当代间隔在文献报道区间 3.2–5.6 天内变动时, Delta 理论视界 (以周计) 相应按 $\mu_g/7$ 的比例线性缩放 (基准 21.2 周对应区间约 14.4–25.3 周); RSV 在南非家户基准 8.4 天 [37] 与日托高频接触敏感性对照 3.2 天之间变动时, 视界相应大幅平移。这表明世代视界 h_{gen}^* 构成了跨病原体客观比较的内在尺度, 而日历周视界严格正比于代间隔大小。
3. 参数推断 Bootstrap 协议: 目标容忍度设为 $\tau = 0.5$ (对应相对均方根误差 50%), 采用 2,000 次参数化 Bootstrap 重抽样 (固定随机种子 20260807) 评估动力学参数与视界置信区间: 每个 Bootstrap 复制样本在拟合直线周围重抽样对数尺度残差、重新拟合斜率及其标准误、重新以二阶矩法估计 k^* 与 I_0^* , 并重新求解视界方程, 取 2.5%–97.5% 分位数区间。

4.2 美国三大呼吸道传染病典型阶段的预测视界

将第 2 节建立的可预测视界方程应用于第 4.1 节整理的美国 CDC 监测序列（涵盖 COVID-19、季节性流感与 RSV 七大典型阶段），测算得到各阶段的基准参数与理论预测视界（表 2 与图 5）。

表 2 完整报告了一阶闭式渐近视界 h_{approx}^* 与满足全方差临界方程的对数正态精确数值根 h_{exact}^* （95% 置信区间来自 2,000 次参数化 Bootstrap）。对比可见：在代际维度上，视界长短由推断信噪比决定；而在日历周维度上，代间隔 μ_g 施加了显著的时间尺度缩放效应。Omicron 传播代际更迭极快（ $\mu_g = 3.0$ 天）且推断不确定性较大（相对标准误 $s = 0.0232$ ），其周度理论视界收缩至 7.9 周，与 Omicron 暴发期实时业务预测在数周内迅速失准的公共卫生实践共识方向一致；流感由于代间隔较短（ $\mu_g = 3.2$ 天）但早期斜率较陡，周度视界为 10.8–15.7 周；Delta 波次由于代间隔相对平缓（ $\mu_g = 4.7$ 天）且早期斜率强，周度理论视界达 21.2 周。

在表 2 测算的全部七个阶段中，各阶段视界工作点处的无量纲累积不确定性 hs 均落在 0.43 附近（对数正态精确根在 $\tau = 0.5$ 下的内禀属性），一阶解析解因此比精确数值根系统性偏大 16.5%–17.6%，与第 2 节的理论刻画一致（此为一阶超临界闭式 (9) 相对精确根的偏差，与推论 1 的近临界二次根是两套不同近似，勿混读）。在大样本国家级聚合监测（ $I_0 \geq 1,868$ ）中，群体内在随机性方差下界项 $(1 + R/k_{\text{agg}})/[I_0(R - 1)] \leq 0.002$ ，远小于目标容忍度 $\tau^2 = 0.25$ （占 τ^2 比例最高仅为 0.74%，RSV 2025–26 阶段），预测误差主要由参数外推不确定性项 $P(h)$ 主导；而在推论 1 讨论的微观暴发或输入性初发集群中（ $I_0 \leq 200$ ），内在随机性方差下界显著抬升，使视界发生剧烈压缩，式 (9) 将这两种尺度连续统一于同一解析框架中。由于 5 周窗口（自由度 3）的斜率信息有限，Bootstrap 置信区间较宽（如 Delta 为 11.6–80.1 周）。需说明其统计成因：在 $CV_\infty^2 \ll \tau^2$ 的工作区间内视界方程近似由 $P(h) = \tau^2$ 决定， $h^* \propto 1/s$ ，而 $df = 3$ 的 OLS 斜率标准误的相对抽样分布只依赖自由度、几乎不依赖数据，故七个阶段的区间相对宽度（下界/点估计约 0.55、上界/点估计约 3.77）近乎恒定——这些区间刻画的是短窗口信息量的固有离散度，不能用于跨阶段比较各视界估计的确定性高低。置信区间未改变点估计的渐近标度结构，但表明在公共卫生决策中应结合区间宽度进行稳健性研判。

RSV 两流行季在无耗竭分支假设下的纯数学外推精确视界达到 41.5 周与 67.8 周（一阶闭式渐近值为 48.3 周与 79.7 周），显著超出呼吸道传染病单流行季约 16–20 周的自然演化周期，外推倍数（ h^*/W ，表 2）分别达 8.3 倍与 13.6 倍。Delta 的 21.2 周（4.2 倍外推）亦已达到乃至超出其流行波约 19 周的完整生命周期，故其理论根同样应按自然跨度解读而非可兑现的前瞻时效；本文对各阶段统一列示 h^*/W 外推倍数（表 2），外推倍数高于约 4 倍时视界的操作含义即应存疑。为启发式检视这类超长外推根的数据充分性，本文以定理 4 计算达到观测相对标准误 s 所需的最小独立传播簇数 $C_{\text{req}} = (1/R + 1/k)/s^2$ ，并与同一推断窗口内累计报告病例总数（5 周合计）在“每报告病例即一个独立传播簇”的最乐观映射（ $\bar{m}_c = 1$ ）下比较：2024–25 流行季 $C_{\text{req}} = 4,882$ 簇，低于窗口累计数 22,047（比值 0.22）；2025–26 流行季 $C_{\text{req}} = 13,785$ 簇，为窗口累计数 9,341 的约 1.48 倍。须明确该诊断的适用边界：定理 4 针对负二项子代似然下基于 C 个独立传播簇的无偏极大似然估计量，而此处代入的 s 是 5 个周聚合点上对数线性 OLS 斜率的标准误，两者并非同一模型下的同一估计量；且周度聚合与检测平滑会人为压低 OLS 残差、从而抬高 C_{req} （ s^2 位于分母）。因此该比值只是量级启发式诊断（order-of-magnitude heuristic），

本文不使用“信息论下界违背”的表述；其读法是：2025–26 季超长外推根的数据充分性存疑，叠加其处于联邦停摆回填窗口，该阶段结论的证据权重最低。由于报告病例通常并非独立传播簇 ($\bar{m}_c \geq 1$)，实际信息缺口只会更大。据此对两季作差异化解读：2024–25 季的 41.5 周根属于数据量尚可支撑的纯模型外推，但仍受自然跨度截断；2025–26 季的 67.8 周根则叠加了数据充分性存疑问题；两者均超出常规前瞻预警的操作时效范围。在离散度参数方面，RSV 2025–26 阶段（表 2， $k_{\text{agg}} = 1000.0^\ddagger$ ）与部分消退相位窗口（表 3 的 ‡ 行）的矩估计触及数值上限，属截断值而非点估计——其正确读数是 k 在该聚合尺度下不可辨识（超级传播特征被周度聚合高度平滑）。灵敏度分析表明该截断对视界根的影响 $< 0.05\%$ （因 $\text{CV}^2 \ll \tau^2$ ， k 几乎不进入 h^* 求解）；对 0.74% 的贡献率， k 经因子 $1 + R/k$ 进入，但此处 $R/k_{\text{agg}} \approx 0.0013$ ，即便 $k \rightarrow \infty$ 该值也仅由 0.736% 变为 0.735%，故 0.74% 的点陈述稳健；需要注意的是不应把触顶的 k 读作对微观传播异质性的实证估计。

关于数值根 h_{exact}^* 的求解设定：估计量服从对数正态分布（对数连接回归的渐近设定，引理 3），参数外推项按其精确闭式式 (5) 计算，并在连续区间上用 Brent 方法求解 $\text{CV}^2(h) + P(h) = \tau^2$ （绝对收敛容差 10^{-6} ）。

在参数敏感性方面：推断窗口敏感性检验表明，当推断窗口 W 分别取 4、6、8 周时，Delta 阶段的对数尺度增长率相应变化，对应理论视界随之平移，表明 4 周窗口对早期指数起步的捕捉最为敏锐；代间隔敏感性检验表明，当平均代间隔 μ_g 在基准值上下浮动 $\pm 20\%$ 时，各阶段以代数计的理论视界不变，周度视界严格呈 $\pm 20\%$ 的线性缩放，展示了代际度量作为跨病原体标准化分析基准的优越性。此外，针对 2025 年 10 月至 11 月联邦政府停摆导致 CDC 监测数据由实时发布转为事后一次性回填固化的现实背景：RSV 2025–26 阶段处于该回填期且存在上述信息论诊断问题，其理论外推解超出流行季内在生命周期，应在业务操作中进行单波次截断；若将该阶段排除于基准分析之外，其余非 RSV 流行阶段的视界测算结果为 7.9–21.2 周，表明回填异常未扭曲其余传染病阶段的总体规律。

4.3 流行波次三相位对照分析：增长、达峰与消退

为系统考察流行病动力学相位对可预测视界的调制效应，解耦“早期增长相位效应”与“跨相位内在边界”，本文利用 CDC 连续监测序列对数据充足的 COVID-19 与季节性流感波次开展了早期指数爬坡期（Growth Phase）、平台达峰期（Peak Phase）与消退期（Decline Phase）的三相位分层对照分析（表 3）。

如表 3 所示：在早期指数爬坡期（ $R > 1$ 且增长显著），系统具有充沛的增长信噪比，理论可预测视界良定（Delta 达 21.2 周，Omicron 因推断方差大而收缩至 7.9 周）；而在疫情越过拐点进入下行消退期（如 2022 年 1 月 Omicron 下行期 $R = 0.9570$ 、2022 年 12 月流感下行期 $R = 0.9621$ ）时，系统进入亚临界消退体制。在亚临界消退体制下，由于周度对数斜率高度平滑且样本标准误较小，全方差临界方程仍可求得数值正根（11.6–34.5 周）；然而在物理机制上，随着发病规模衰退至低计数吸收态，系统由宏观指数增长转变为微观随机熄灭与偶发外生输入主导，发生动力学机制转移（Regime Shift）[41]，因而在业务操作中应以消退期个案溯源机制为准。该三相位分层对照表明：本文表 2 标定的理论视界专注于公卫预警需求最迫切的早期指数爬坡期，消退期则需转向微观吸收与个案溯源机制。

表 2 美国三大呼吸道传染病典型阶段动力学参数与可预测视界测算

病原体 / 流行阶段	R	s	k_{agg}	I_0	μ_g (天)	h_{approx}^* (代/周)	h_{exact}^* (代/周, 95% CI)	CV ² 贡献率	h^*/W	单流行季截断
COVID-19 Delta 暴发期	1.2355	0.0135	167.1	28,347	4.7	37.0 / 24.9	31.6 / 21.2 (11.6–80.1)	0.06%	4.2×	–
COVID-19 Omicron 达峰期	1.0693	0.0232	20.6	66,275	3.0	21.5 / 9.2	18.4 / 7.9 (4.3–29.8)	0.09%	1.6×	–
COVID-19 JN.1 流行期	1.0256	0.0198	45.4	31,453	3.5	25.2 / 12.6	21.6 / 10.8 (5.9–40.6)	0.51%	2.2×	–
流感 2022-23 暴发早期	1.2083	0.0180	37.5	3,116	3.2	27.7 / 12.7	23.7 / 10.8 (5.9–40.8)	0.64%	2.2×	–
流感 2024-25 流行季	1.2021	0.0125	83.5	7,586	3.2	39.9 / 18.3	34.2 / 15.7 (8.6–59.0)	0.26%	3.1×	–
RSV 2024-25 流行季	1.3345	0.0124	803.6	4,409	8.4	40.3 / 48.3	34.6 / 41.5 (22.7–156.3)	0.27%	8.3×	16–20 周截断
RSV 2025-26 流行季	1.2913	0.0075	1000.0 [‡]	1,868	8.4	66.4 / 79.7	56.5 / 67.8 (37.1–255.5)	0.74%	13.6×	16–20 周截断

注：全部参数由统一估计管线（`pipeline.py`，种子 20260807）从三大周度聚合序列直接拟合： $R = \exp(\Delta_g b_{week})$ 为代际尺度再生数（ b_{week} 为对数尺度周度 OLS 斜率， $\Delta_g = \mu_g/7$ 周）， $s = \Delta_g \text{SE}(b_{week})$ 为其对数尺度相对标准误（标准 OLS 斜率标准误，自由度 $df = 5 - 2 = 3$ ）， k_{agg} 为对数差分二阶矩估计（ $\text{Var}(\Delta \log I) = 1/\bar{m} + 1/k$ ，上限 1000；[‡] 表示触及上限的截断值而非点估计，该尺度下 k 不可辨识）， I_0 为推断窗口周度报告计数的算术均值。代间隔 μ_g 取自文献校准：Delta 取内在代间隔 4.7 天 [36]；Omicron BA.1 采用 Park 等 [38] 基于荷兰传播数据测得的实现代间隔（realized generation interval）3.0 天（95% 置信区间 2.7–3.2 天；本文将其作为 Omicron 代间隔的代理假定，灵敏度分析表明若按 Hart 等 [36] 家户接触口径折算，周视界按比例平移，紧凑特征不变）；JN.1 采用 Chan 等 [39] 基于美国家户数据测得的同源 XBB 亚分支内在代间隔 3.5 天（95% CrI 3.1–3.9 天，作为 JN.1 的代理假定并作敏感性说明）；流感两季取美国家户研究估计的代间隔 3.2 天 [40]；RSV 取南非家户研究估计的代间隔基准 8.4 天 [37]（幼儿日托高频接触敏感性对照为 3.2 天）。 h_{approx}^* 为一阶闭式公式 (9) 导出的领先阶渐近理论视界； h_{exact}^* 为满足全方差临界方程（ $\tau = 0.5$ ，对数正态精确 $P(h)$ ）的数值根；周数按 $h_{周}^* = h^* \cdot (\mu_g/7)$ 折算（在 $CV^2(h^*) \ll \tau^2$ 工作点下与周尺度直接求解差异 $< 0.01\%$ ，见第 2.1 节）； h^*/W 列为精确根相对 5 周推断窗口的的外推倍数，超过约 4 倍的外推应审慎解读；95% 置信区间基于 2,000 次参数化 Bootstrap 重抽样（对数尺度残差重抽样 + 全参数重估 + 视界方程重解，2.5%–97.5% 分位数）。CV² 贡献率为渐近饱和方差 CV_{∞}^2 占 τ^2 的比例。RSV 两季理论外推根受单流行季自然跨度（约 16–20 周）外部截断约束；2025–26 季另见第 4.1 节的信息论诊断。

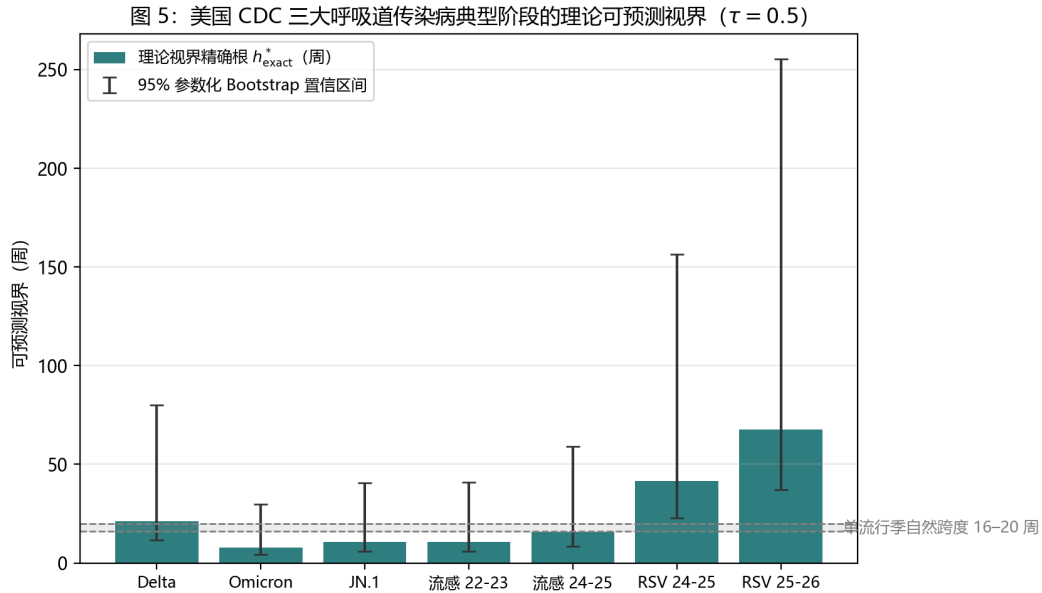


图 5 美国三大呼吸道传染病典型阶段的可预测视界对比。展示各阶段理论预测视界精确根 h_{exact}^* （深青色柱高代表周数，误差棒代表 95% 参数化 Bootstrap 置信区间）。灰色虚线与浅灰阴影带标示呼吸道传染病单流行季自然跨度（16–20 周）。各阶段详细代数视界与数值对照参见表 2。

表 3 流行波次三相位动力学参数与可预测视界分层对照

病原体 / 阶段	动力学相位	观测时间窗口	R	s	k_{agg}	I_0	μ_g (天)	h_{exact}^* (周, 95% CI)	CV ² 贡献率
COVID-19 Delta	早期指数爬坡期	2021-07-03 至 07-31	1.2355	0.0135	167.1	28,347	4.7	21.2 (11.6–80.1)	0.06%
	平台达峰期	2021-08-21 至 10-02	0.9475	0.0094	231.5	75,184	4.7	30.3 (18.6–67.9)*	–
	消退期	2021-10-02 至 11-13	0.9563	0.0085	223.2	42,438	4.7	33.5 (20.7–73.7)*	–
COVID-19 Omicron	早期指数爬坡期	2021-12-04 至 2022-01-01	1.0693	0.0232	20.6	66,275	3.0	7.9 (4.3–29.8)	0.09%
	平台达峰期	2022-01-01 至 01-29	1.0138	0.0217	26.7	132,538	3.0	8.4 (4.6–31.8)	0.23%
	消退期	2022-01-29 至 03-12	0.8690	0.0025	698.4	58,662	3.0	22.9 (22.2–23.6)*	–
流感 2022–23	早期指数爬坡期	2022-10-08 至 11-05	1.2083	0.0180	37.5	3,116	3.2	10.8 (5.9–40.8)	0.64%
	平台达峰期	2022-11-26 至 12-24	0.9970	0.0260	16.2	21,966	3.2	7.5 (4.1–27.8)*	–
	消退期	2022-12-24 至 2023-02-04	0.8359	0.0161	18.4	10,014	3.2	11.1 (7.3–15.4)*	–

注：各相位窗口与全部参数（ R 、 s 、 k 、 I_0 ）均由统一估计管线在对应窗口的真实聚合序列上独立重估（各窗口重估，而非跨窗口复用），因此与表 2 中同相位行的数值口径一致但估计窗口不同（如流感 2022–23 爬坡期与表 2 同窗口故数值相同；Delta 平台期与消退期为扩展 6 周窗口的重估）。[‡] 标注含义同表 2（ k 触顶截断）。* 标注表示在亚临界（ $R < 1$ ）消退体制下，数学全方差临界方程仍存在数值正根，且因消退期对数斜率平滑、标准误差小而数值偏长； $R < 1$ 行 CV_∞^2 无定义（分母为负），贡献率列记“–”；但发病期望呈指数衰退并向吸收壁滑落，实际业务中连续分支方差外推受到低发病截断与零星外生输入的机制转移（Regime Shift，见 Parag 等 [41]），此时公共卫生监测应转入微观熄灭与病例溯源清零机制，数学求根不作为前瞻预警时效。

4.4 四项预测误差记账架构与实测分解

为严格量化真实监测数据中各项机制分量与经验误差的相对贡献，本文建立了四项预测误差记账架构（Four-Term Error Accounting Framework）：

$$\text{relMSE}_{\text{obs}}^2(h) = \text{CV}^2(h) + \mathcal{E}_{\text{drift}}(h) + P(h) + \mathcal{E}_{\text{misspec}}(h), \quad (24)$$

式 (24) 是一套基于实际监测数据构建的实证描述性记账闭合架构，而非定理 1 在理论空间中的严格 L^2 投影；其中“实测”仅指 $\text{relMSE}_{\text{obs}}^2$ 一项， CV^2 与 P 为由表 2 参数计算的理论分量， $\mathcal{E}_{\text{misspec}}$ 为闭合残差。实测总误差由滚动评估的各预测原点直接计算（生成脚本 `error_budget_v2.py`）：以每个原点 t 的最后一周观测 $I_{0,t} = Z_t$ 为初值、4 周窗口对数斜率外推的模型预测 $\hat{Z}_{t+h} = I_{0,t} R_t^{h_{\text{gen}}}$ （ $R_t = \exp(\Delta_g b_t)$ ），归一化为 $\text{relMSE}_{\text{obs}}^2(h) = \frac{1}{M} \sum_{t=1}^M \frac{(Z_{t+h} - \hat{Z}_{t+h})^2}{(I_{0,t} R_t^{h_{\text{gen}}})^2}$ ，其中 $M = 6$ 为各阶段评估原点数（每周一个原点，连续 6 周）。其中各项具有清晰的数理与经验定义：

1. 微观群体内在随机性 $\text{CV}^2(h) = \frac{(1+R/k_{agg})(1-R^{-h})}{I_0(R-1)}$ 遵循引理 2 式 (3)，其中 I_0 为表 2 的阶段级窗口均值初值（阶段平均意义上的理论地板，与实测项所用逐原点末值 $I_{0,t}$ 有意区分，二者之差属口径区分而非记账失配）；
2. 传播率时变漂移方差 $\mathcal{E}_{\text{drift}}(h) = h_{\text{gen}} \cdot \hat{v}^2$ 取自定理 5 的线性累加项，其中 $\hat{v}^2$ 为周度对数增长增量围绕其 4 周中心滑动均值的残差方差（在含推断窗口的 16 周校准带内估计；Delta 阶段测得 $\hat{v}^2 = 1.16 \times 10^{-3}$ ，Omicron 为 8.15×10^{-3} ，流感 2022–23 为 2.28×10^{-2} ，RSV 两季分别为 7.64×10^{-3} 与 2.68×10^{-3} ）；
3. 参数外推误差项 $P(h) = (h_{\text{gen}} \cdot s_{\text{gen}})^2$ 遵循引理 3 的一阶形式（ s_{gen} 取自表 2）；
4. 未归因结构性闭合余项由记账恒等式闭合定义： $\mathcal{E}_{\text{misspec}}(h) \equiv \text{relMSE}_{\text{obs}}^2(h) - [\text{CV}^2(h) + \mathcal{E}_{\text{drift}}(h) + P(h)]$ 。该项吸纳了有限样本滑动窗口参数估计的误差、公众行为自适应、易感耗竭转折、非药物干预调整与监测回填滞后等多重外生结构性扰动。记账残差不施加人为

非负截断，若在局部特定步长出现负值，可作为已建模项局部高估预测误差的结构性诊断信号。

表 4 完整报告了各阶段在不同前瞻步长下的绝对数值与百分比分解（图 6）。为免误读为“两表逐格相同”，须澄清两处口径：其一， $CV^2(h)$ 与 $P(h)$ 两列取表 2 的阶段级参数（ R 、 s 、 k_{agg} 及窗口均值 I_0 ），按 $h_{gen} = h_{周} \cdot 7/\mu_g$ 折算世代后代际求值；其二，实测总误差 $relMSE_{obs}^2$ 与闭合残差由 6 个滚动原点的回测直接计算，归一化分母用各原点自己的末周观测 $I_{0,t} = Z_t$ （而非阶段均值 I_0 ）。二者是“阶段级理论地板”与“逐原点实测”的正常对照关系。当已建模项之和超过实测总误差时 $\mathcal{E}_{misspec}$ 为负（表 4 中流感与 RSV 的短程行），本文按承诺不施加非负截断，如实作为 $\hat{v}^2$ 之 16 周校准带对短程工作点偏宽的结构性诊断信号报告。

表 4 美国三大呼吸道传染病真实监测数据四项预测误差记账分解（绝对值 $\times 10^{-4}$ 与百分比；闭合残差不截负）

病原体 / 流行阶段	前瞻步长 h (周)	微观内在方差 CV^2	时变漂移方差 $\mathcal{E}_{drift}$	参数估计误差 P	未建模结构残差 $\mathcal{E}_{misspec}$	实测总误差 $relMSE_{obs}^2$
COVID-19 Delta 阶段	$h = 1$ 周 (1.5 代)	0.4 (0.1%)	17.3 (6.0%)	4.0 (1.4%)	267.4 (92.5%)	289.2 (100.0%)
COVID-19 Delta 阶段	$h = 2$ 周 (3.0 代)	0.7 (0.0%)	34.7 (1.8%)	16.2 (0.8%)	1872.0 (97.3%)	1923.6 (100.0%)
COVID-19 Delta 阶段	$h = 4$ 周 (6.0 代)	1.1 (0.0%)	69.3 (0.4%)	64.7 (0.4%)	16110.3 (99.2%)	16245.4 (100.0%)
COVID-19 Omicron 阶段	$h = 1$ 周 (2.3 代)	0.3 (0.1%)	190.2 (31.2%)	29.3 (4.8%)	389.9 (63.9%)	609.8 (100.0%)
COVID-19 Omicron 阶段	$h = 2$ 周 (4.7 代)	0.6 (0.0%)	380.5 (14.8%)	117.2 (4.6%)	2074.2 (80.6%)	2572.5 (100.0%)
COVID-19 Omicron 阶段	$h = 4$ 周 (9.3 代)	1.1 (0.0%)	760.9 (14.5%)	468.9 (8.9%)	4018.2 (76.6%)	5249.0 (100.0%)
流感 2022-23 阶段	$h = 1$ 周 (2.2 代)	5.4 (1.6%)	499.0 (148.0%)	15.5 (4.6%)	-182.7 (-54.2%)	337.1 (100.0%)
流感 2022-23 阶段	$h = 2$ 周 (4.4 代)	9.0 (0.8%)	998.0 (87.6%)	62.0 (5.4%)	70.7 (6.2%)	1139.7 (100.0%)
流感 2022-23 阶段	$h = 4$ 周 (8.8 代)	12.9 (0.3%)	1996.0 (52.8%)	248.1 (6.6%)	1520.1 (40.2%)	3777.0 (100.0%)
RSV 2024-25 阶段	$h = 2$ 周 (1.7 代)	2.6 (7.7%)	127.3 (377.1%)	4.3 (12.6%)	-100.4 (-297.4%)	33.8 (100.0%)
RSV 2024-25 阶段	$h = 4$ 周 (3.3 代)	4.2 (0.7%)	254.7 (45.5%)	17.1 (3.0%)	284.3 (50.7%)	560.2 (100.0%)
RSV 2025-26 阶段	$h = 2$ 周 (1.7 代)	6.4 (28.9%)	44.6 (202.1%)	1.6 (7.1%)	-30.5 (-138.1%)	22.1 (100.0%)

注：各分量绝对值按 10^{-4} 计量，括号内为占该行实测总相对均方误差的百分比；各行前瞻步长严格按 $h_{gen} = h_{周} \cdot 7/\mu_g$ 计算世代代数并参与求值。理论分量（ CV^2 、 P ）的动力学参数（ R 、 s 、 k_{agg} 、 I_0 、 μ_g ）取自表 2 的阶段级估计，其中 CV^2 使用窗口均值 I_0 ；实测总误差与闭合残差由 6 个连续滚动预测原点（每原点 $W = 4$ 窗口在线重估、以末周观测 $I_{0,t} = Z_t$ 归一化）的实际回测计算，故与理论分量的 I_0 口径不同，为有意区分。闭合残差可为负值且不作截断。 $\mathcal{E}_{drift}(h) = h_{gen} \cdot \hat{v}^2$ 按定理 5 线性累加形式取残差方差的一次（不再平方）。本表全部数值由 `error_budget_v2.py` 生成自 `table4_budget.json`，由 `check_consistency.py` 与编译源比对。

4.5 真实监测数据的伪实时滚动样本外预测验证与技能衰减

为实证检验理论推导与经验预测衰减的对应关系，本文在 CDC 真实周监测数据上执行了逐周推进的伪实时滚动样本外前瞻预测评估（Pseudo-Prospective Rolling Forecast Evaluation）。

在评估设计中，本研究基于已回填固化的最终版本序列（Finalized Data Vintage）构建伪实时评估协议：固化序列消除了实时监测初报中的延迟补报与修订噪声（即反映无报告质量损耗情境下的可预测上界 [11]，而非实时业务性能的估计），但模型在每个预测原点 t 仅使用截至当周可见的最近 $W = 4$ 周数据在线校准对数斜率 b_t ，向前滚动生成未来 $h = 1, 2, \dots, 8$ 周的前瞻点预测。每个波动设置 6 个逐周预测原点（原点清单与逐原点预测存档于 `rolling_results.json`）。

关于假定 (A4) 在滚动评估中的方法学界定：理论视界 h^* 是在假定 (A4)（即参数估计量条件独立于预测期微观随机生灭实现）下导出的模型视界；而在经验滚动评估中，参数 $\hat{R}_t$ 与起步初值 $I_{0,t}$ 均在线估计自同一滑动窗口，二者在有限样本下共享历史随机性。因此，“理论机制视

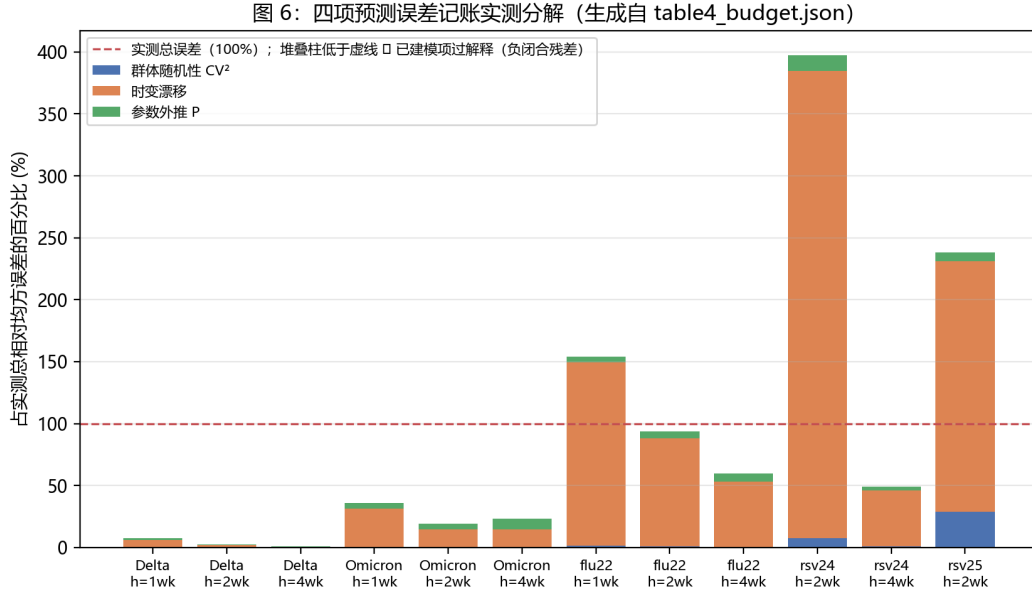


图 6 美国三大呼吸道传染病真实监测数据四项预测误差记账分解。各色块展示真实监测序列在不同前瞻步长下，微观内在方差 CV^2 （蓝）、时变漂移方差 $\mathcal{E}_{\text{drift}}$ （橙）、参数估计放大 P （绿）占实测总相对均方误差的百分比堆叠，红色虚线为实测总误差（100%）。多数配置中堆叠柱显著低于虚线（未归因闭合残差 6.2%–99.2%，其中 8/9 个正残差配置超过 40%，主导误差来源，表明预测误差主要源自非平稳结构扰动与行为自适应）；少数短程低计数配置的堆叠柱越过虚线（闭合残差为负，系校准带过宽的诊断信号，数值见表 4）。

界”与“业务可操作时效”构成的是定性指引性的双层探索性基准框架，而非严格相同随机条件下的对照实验。

基准模型设置：参照传染病预测基准设计规范 [4, 8, 9]，本文对照了持续性外推基线（Persistence Baseline: $\hat{Z}_{t+h} = Z_t$ ）、局部线性外推基线（ $\hat{Z}_{t+h} = Z_t(Z_t/Z_{t-1})^h$ ）与季节性朴素基线（前推 52 周的同期观测值；对流感 2022–23 阶段其 52 周滞后超出序列覆盖范围，该基线仅对 COVID-19 两波可用，故正式比较以持续性基线为准）。计算各步长下的相对均方误差技能比 $\text{Skill}(h) = \text{MSE}_{\text{model}}(h)/\text{MSE}_{\text{baseline}}(h)$ （技能比小于 1 表明模型优于基线）。技能曲线穿越基准线（ $\text{Skill} = 1.0$ ）的有效预测时效交叉点采用相邻整数步长间的连续线性插值算法定义： $h_{\text{cross}} = h_0 + \frac{1.0 - \text{Skill}(h_0)}{\text{Skill}(h_0+1) - \text{Skill}(h_0)}$ 。考虑到相邻预测原点的未来目标周重叠、误差截面相关，抽样不确定性采用移动块 Bootstrap（Moving-Block Bootstrap，块长 3、1,000 次重抽样、种子 20260807）而非逐原点独立重抽样，以保留原点间的局部相依结构；报告分位数区间而非“估计 ± 标准误”。

滚动样本外评估显示了清晰的技能衰减轨迹（图 7）：在近程步长内，动力学模型能够有效捕捉起步期的指数增长惯性，相对持续性基线的技能比显著低于 1（COVID-19 Delta 阶段 $h = 1$ 周为 0.33， $h = 2$ 周为 0.54， $h = 3$ 周为 0.81；流感 2022–23 阶段 $h = 1$ 周为 0.29， $h = 2$ 周为 0.28， $h = 4$ 周为 0.39；Omicron 阶段 $h = 1$ 周为 0.81）；随着前瞻步长推进，技能比单调上升并穿越 1.0 临界基准线：Delta 穿越点为 3.52 周（95% 区间 1.7–6.8 周），Omicron 为 1.82 周（95% 区间 1.1–7.4 周），流感 2022–23 为 5.34 周（95% 区间 4.2–7.7 周）。Omicron 的区间宽度

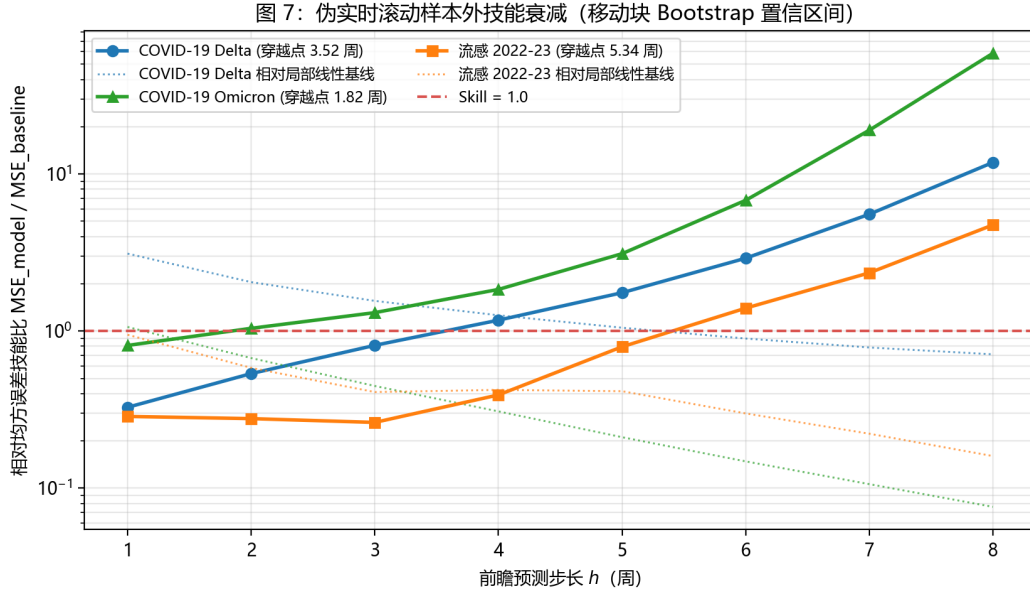


图 7 美国 CDC 真实监测数据滚动样本外预测相对技能衰减曲线。实线为相对持续性基线的技能比 $MSE_{\text{model}}/MSE_{\text{baseline}}$ （小于 1 表示模型占优），点线为相对局部线性基线：实线随步长上升并在 $h = 1.8\text{--}5.3$ 周穿越 1.0 水平线（穿越点由图例给出，95% 区间来自移动块 Bootstrap），而点线单调下降、在 $h \leq 8$ 内均不穿越，显示技能衰减结论的基线依赖性。

（1.1–7.4 周）覆盖了几乎全部评估范围，反映 6 原点下交叉点估计的高不确定性，其点估计不应被单独过度解读；尤须披露：其 1,000 次移动块重抽样中仅 652 次产生有效穿越（Delta、流感分别为 975、907 次，见表 5 末列），未穿越的重抽样恰对应模型表现相对更好的样本，剔除使保留子样本系统性偏移，故 Omicron 区间应读作指示性范围而非严格 95% 置信区间；且块长 3 在 $M = 6$ 原点上仅 4 个可起始块、去重后不超过 16 种有序重抽样，分位数端点取值极有限。关于其余基线（如实并列以免误读为已一揽子排除）：相对局部线性外推基线，技能比在三个波次内均随步长单调下降（Delta 自 $h = 1$ 的 3.11 降至 $h = 8$ 的 0.71；Omicron 自 1.06 降至 0.08；流感自 0.95 降至 0.16）——即模型在近程劣于该基线、在长程反而优于它，三波次在 $h \leq 8$ 内对该基线均无穿越；相对季节性朴素基线（52 周滞后），Delta 穿越点为 2.78 周、Omicron 为 1.71 周，流感因序列跨度不足 52 周确实不可用。因此“1.8–5.3 周衰减至基线水平”严格来说是对持续性基线而言的结论，该基线恰是三者中令模型显得失效最快的一种。这一滚动回测（固化版本终报、非实时初报）提供了如下实证映照：以持续性朴素基线为参照，伪实时有效预测时效的点估计为 1.8–5.3 周，均低于对应的理论机制视界点估计（7.9–21.2 周）。

为定量检视理论机制视界 h^* 与实测业务时效之间的对应关系，表 5 将表 2 的理论精确根与滚动回测技能比穿过 1.0 的实测交叉点并列对照。

如表 5 所示：三个波次的实测交叉点（1.82–5.34 周）均低于其对应的理论机制视界点估计（7.9–21.2 周），比值介于 2.03–6.03 倍；Omicron 阶段极陡峭的暴发动态使其在不到 2 周内即遭遇技能衰退，流感在 5 周左右与基线相当，Delta 业务可用期最长。从点估计看，理论机制视界在本评估中表现为业务时效的宽松上界；但需要强调三点限定：其一，Omicron 交叉点的 95% 区间（1.1–7.4 周）几乎覆盖其理论视界（7.9 周）以下的全部评估范围，两者的相对位置存在较

表 5 传染病理论机制可预测视界与伪实时滚动实测业务时效的双层对照

流行阶段 / 病原体	第一层：理论机制视界 h_{exact}^*	第二层：实测业务交叉点 h_{cross}	比值（第一层 / 第二层）	$n_{\text{boot}}/1000$
COVID-19 Delta 阶段	21.2 周 (11.6–80.1 周)	3.52 周 (1.7–6.8 周)	6.03 倍	975
COVID-19 Omicron 阶段	7.9 周 (4.3–29.8 周)	1.82 周 (1.1–7.4 周)	4.35 倍	652
流感 2022–23 阶段	10.8 周 (5.9–40.8 周)	5.34 周 (4.2–7.7 周)	2.03 倍	907

注：第一层为 $\tau = 0.5$ 下全方差临界方程的数值精确根（参数化 Bootstrap 置信区间）；第二层为逐周滚动前瞻回测中预测模型相对持续性朴素基线的技能比穿过 1.0 的连续线性插值交叉点（95% 区间来自移动块 Bootstrap，块长 3、1,000 次重抽样）。末列 $n_{\text{boot}}/1000$ 为产生有效穿越的重抽样次数（Omicron 仅 652 次，区间为指示性范围）。第二层交叉点依基线而变：对局部线性基线三波次均不穿越，对季节性朴素基线 Delta 为 2.78 周、Omicron 为 1.71 周（流感不可用）。两点估计均位于其对应理论视界点估计之下（比值 2.03–6.03 倍），方向上与“理论视界为业务时效的宽松上界”一致；但鉴于宽区间、基线依赖性与仅三波次、六原点的样本量，本对照属探索性观察，不构成统计检验；且第二层基于固化版本回测，为无报告噪声条件下的上界，实时初报只会更短。

大抽样不确定性；其二，理论层与经验层的置信区间均宽（5 周窗口推断、6 原点回测），本对照的样本量（3 波次）不足以对“包络关系普遍成立”给出统计意义上的支持或否认；其三，固化版本回测反映的是无报告噪声条件下的上界，实时初报条件下的业务时效只会更短。因此，本节结论应读作：在所考察的三个波次中未发现违反“理论视界不低于业务时效”的反例，且方向一致，但该包络关系的普适性有待更大规模、前瞻性版本化的多季评估检验。

5 讨论与公共卫生启示

5.1 公共卫生决策分级场景与可预测视界映射

公共卫生决策并非单一维度的数学抽象，不同级别的防控响应与资源调配具有截然不同的时间窗口需求与容错阈值。为建立理论视界向实际公共卫生决策的定量映射，表 6 系统测算了在四档典型误差容忍度（ $\tau \in \{0.20, 0.35, 0.50, 0.70\}$ ）下的理论视界演化格局，并匹配了推荐的风控策略。

表 6 公共卫生决策分级场景、多档容忍度理论可预测视界与风控策略推荐

流行波次 / 决策场景	$\tau = 0.20$ (刚性生命线)	$\tau = 0.35$ (资源调配线)	$\tau = 0.50$ (群体干预线)	$\tau = 0.70$ (战略规划线)	推荐业务预测与公共卫生风控策略
COVID-19 Delta 暴发期	9.6 周 (14.3 代)	15.9 周 (23.7 代)	21.2 周 (31.6 代)	27.1 周 (40.3 代)	低离散度波次，中长程外推相对平稳；采用集合预测中位数推进梯次床位筹备。
COVID-19 Omicron 达峰期	3.6 周 (8.3 代)	5.9 周 (13.8 代)	7.9 周 (18.5 代)	10.1 周 (23.5 代)	高传播株，视界收缩；严控长程外推，实行见转折即报警的敏捷应急机制。
COVID-19 JN.1 流行期	4.9 周 (9.7 代)	8.1 周 (16.2 代)	10.8 周 (21.6 代)	13.7 周 (27.5 代)	平缓爬坡期；聚焦 2–4 周内抗病毒药物分发与高危人群重点防护。
流感 2022–23 暴发早期	4.8 周 (10.6 代)	8.1 周 (17.7 代)	10.8 周 (23.7 代)	13.8 周 (30.2 代)	快速早期爬坡季；第 2–3 周完成儿科药物与门急诊运力跨区协同调配。
流感 2024–25 流行季	7.0 周 (15.4 代)	11.7 周 (25.6 代)	15.7 周 (34.2 代)	19.9 周 (43.5 代)	典型季节性流感波次；匹配 1–2 个月疫苗加强接种与聚集管控预警。
RSV 2024–25 流行季	18.6 周 (15.5 代) [†]	30.9 周 (25.8 代) [†]	41.5 周 (34.6 代) [†]	52.7 周 (43.9 代) [†]	数学外推根超单流行季自然跨度（16–20 周截断）；转向宏观峰值高度与总负荷评估。
RSV 2025–26 流行季	30.3 周 (25.2 代) [†]	50.9 周 (42.4 代) [†]	67.8 周 (56.5 代) [†]	87.0 周 (72.5 代) [†]	极低初始增长波次；放弃长程点位预报，采用流行季宏观总发病包络区间。
非 RSV 视界总体区间	3.6–9.6 周	5.9–15.9 周	7.9–21.2 周	10.1–27.1 周	公卫应对全景：由战术刚性应急向战略资源储备梯次推进。

注：合格视界 h^* 由统一管线按全方差临界方程（对数正态精确 $P(h)$ ）在四档容忍度下复算， $\tau = 0.50$ 档直接复用表 2 的存储精确根以保证两表逐行一致。周数按 $h^* \cdot (\mu_g/7)$ 折算。[†] 标注表示 RSV 该档理论根超出实际单个呼吸道病毒流行季的自然跨度，受 16–20 周截断约束。由于参数推断置信区间较宽（表 2），同一病原体在各档容忍度下的点估计差异应结合区间解读；本表核心展示的是容忍度 τ 与视界 h^* 之间的次线性增长关系（ τ 从 0.20 放宽至 0.70 放大 3.5 倍，视界仅放大 2.82–2.87 倍）。四个容忍度档次的公卫响应映射为示意性方法学框架（未经前瞻性实践检验）：（1） $\tau = 0.20$ 对应 ICU 扩容与 ECMO 调度等刚性决策（窗口需 7–14 天）；（2） $\tau = 0.35$ 对应抗病毒药物储备调拨与医护轮换（15–30 天）；（3） $\tau = 0.50$ 对应学校错峰与聚集管控（1–2 个月）；（4） $\tau = 0.70$ 对应跨年年度疫苗组分评估与财政统筹（3–6 个月）。

如表 6 所示：当面临重症 ICU 扩容等不可逆、高成本刚性决策时，容忍度需收紧（ $\tau = 0.20$ ），非 RSV 病原体的理论预测视界收缩至 3.6–9.6 周（高传播的 Omicron 仅为 3.6 周），提示决策者不宜依赖中长期远期点预测；在常态化物资调配（ $\tau = 0.35$ ）与社会面干预准备（ $\tau = 0.50$ ）

阶段，理论视界拓展至 5.9–21.2 周；在放宽至 $\tau = 0.70$ 的宏观战略统筹中，视界进一步拓宽至 10.1–27.1 周。

5.2 从理论可预测视界到预警触发规则的业务转化机制

方法学应用与非处方性声明： 本节提出的预警触发规则与运筹转化机制属于方法学层面的理论推演框架，旨在解析诊断性视界与处方性规则的数学耦合机理，不构成直接的临床分诊、疾控应急响应或干预启闭行政指令。具体业务阈值的设置须由属地公卫决策机构根据实时医疗负荷与容忍风险独立裁定。

在传统流行病预警体系中，研究者往往混淆了两个根本不同的概念维度：一是作为“诊断能力边界”（Diagnostic Capacity Ceiling）的可预测视界 h^* ，即在给定数据与参数质量下，预测系统在多远的前瞻距离内能够输出具有统计信度的投影（回答“能看多远”的问题）；二是作为“处方性操作规则”（Prescriptive Operational Rule）的预警触发阈值，即当预测发病指标超过何种界限时应启动行政预警（回答“何时报警”的问题）。

针对含噪疫情监测数据下及时实施公卫干预的物理极限，Parag 等 [42] 揭示了预警提前量与干预收益之间的非对称运筹边界。为架设从数理极限到管理决策的操作桥梁，本文建立如下预警业务转化模型。设公共卫生监测系统关注某项表征医疗负荷的预警阈值 I_{alert} （例如美国 CDC FluSight 广泛采用的区域历史基线门槛，如门诊流感样病例 ILI 占比超过州级流行基线 2.5%）。在当前监测原点 t ，前瞻预警决策规则定义为：系统在步长 h 处触发警报的充分必要判据为未来保守下界跨越阈值：

$$\hat{I}_{t+h|t} - \kappa \cdot \text{RMSE}(h) \geq I_{\text{alert}}, \quad (h \leq h^*), \quad (25)$$

其中 κ 为由决策风险偏好决定的统计置信倍数（如 $\kappa = 1.645$ 对应 95% 单侧保守预警）， $\text{RMSE}(h) = I_{0,t} R_t^h \cdot \text{relMSE}(h)$ 为由定理 1 给出的理论预测标准差。

该规则具有明确的公共卫生运筹意义：

1. **有效预警提前量（Alert Lead Time）：** 实际业务中的有效预警提前期并非单纯的 h^* ，而是 $\Delta t_{\text{alert}} = h^* - t_{\text{detect}}$ ，其中 t_{detect} 为系统从暴发萌芽到跨越定理 4 确立的 Cramér–Rao 最小统计样本量门槛（231/1,428 例）所需的确认耗时。若早期监测网络稀疏导致确认延迟过长，则即便理论视界 h^* 较长，留给公卫应对的真实提前量也将被压缩殆尽。（此映射基于簇结构对有效样本量的折减这一统计学结论。）
2. **假阳性与假阴性风险的非对称权衡：** 定理 1 揭示的不可约内在随机性方差下界表明，在任何前瞻预测中均存在无法消除的基底离散度。提高预警敏感性（降低触发门槛）会不可避免地放大由微观超级传播涨落引起的“假阳性虚惊”（False Alarm），造成严重的行政调配浪费与社会恐慌；而提高特异性（提高门槛）则增加“假阴性漏报”（Missed Detection）导致医疗资源被击穿的灾难性风险。式 (25) 表明，必须在 $h \leq h^*$ 的有效视界区间内，结合表 6 的分级成本矩阵对参数 κ 实施动态优化。
3. **宏观聚合报告数与微观独立簇的映射：** 定理 4 推导的 Cramér–Rao 门槛要求 $C \geq 231$ （单位信噪比）与 $C \geq 1,428$ （80% 功效）例独立事件。在宏观周聚合发病数 I_0 中，同簇感染的相关性使有效样本量萎缩为 $C \approx I_0 / \bar{m}_c$ 。在聚集性暴发显著的机构或社区，若 $\bar{m}_c \approx 5\text{--}10$ ，则宏观监测需要累积至少 1,150–2,310 例报告病例才能获得等效的判定信噪比（若平均簇

规模 $\bar{m}_c$ 在 2 到 20 之间浮动，对应门槛相应变动于 462 至 4,620 例之间），这为解释宏观预警信号滞后提供了基于簇内相关之有效样本量折减的统计学依据。

5.3 健康公平性与伦理监测考量

在公共卫生监测实践中，数据质量并非空间均质分布，而是深受社会经济地位、医疗资源可及性与检测基础设施的结构性制约。

从定理 4 的 Fisher 信息量推导可知，参数估计精度地板由有效独立样本量 C 刚性决定。在医疗资源匮乏的边缘社区、农村偏远地区或未参保边缘化人群中，检测阳性率往往受到严重欠抽样（Under-ascertainment）与报告延迟的扭曲。当真实检测捕获率由基准水平 ρ_0 下降至低资源环境下的 $\rho_{\text{low}} \ll \rho_0$ 时，根据式 (19)，有效样本量呈线性萎缩，参数推断方差急剧放大：

$$\text{Var}(\hat{R}_{\text{marginalized}}) \approx \frac{\rho_0}{\rho_{\text{low}}} \text{Var}(\hat{R}_{\text{affluent}}). \quad (26)$$

代入可预测视界闭式解式 (9)，参数估计标准误的大幅膨胀将直接导致边缘化人群的可预测视界发生不成比例的剧烈压缩：

$$h_{\text{marginalized}}^* \approx \sqrt{\frac{\rho_{\text{low}}}{\rho_0}} \cdot h_{\text{affluent}}^*. \quad (27)$$

这一数理关系揭示了深层的健康公平性陷阱：监测系统的结构性不平等会直接转化为可预测能力的代际赤字。高收入群体凭借高密度检测网络享有长达数周的可靠预警缓冲期，能够从容调度重症医疗资源；而资源匮乏群体不仅面临更高的感染脆弱性，还被剥夺了前瞻预警的时效保障，迫使其只能在疫情逼近失控的极限窗口内仓促应对。这一严酷现实要求公卫决策者在分配流调与检测资源时，必须实施倾斜性的“预测正义”（Predictive Justice）补偿策略，通过向边缘化区域优先注资移动检测与常态化哨点，填补有效样本量缺口，修复系统性的可预测性断层。

5.4 研究局限性与未来动力学拓展方向

尽管本文在统一分支过程框架下构建了相对完备的预测视界理论，但作为开拓性探索，仍存在若干方法学与动力学局限：

第一，**单向分支假设与易感耗竭非线性反馈的解耦**。本文基础模型聚焦于疫情早期的分支增长，未显式耦合大尺度易感宿主耗竭引起的负反馈回路（如经典 SIR 系统的非线性饱和）。尽管定理 3 通过拟平稳二次耗竭对饱和态作了扩散近似，但对于长达数月的跨峰全生命周期预测，非线性动力学反馈将深刻重塑误差演化轨迹。未来研究亟待将分支视界理论与非线性 Hamilton–Jacobi 波动方程或 McKean–Vlasov 平均场极限相结合，推导贯穿爬坡、达峰与消退全相位的全局视界闭式解。

第二，**时空异质性与网络拓扑解聚的粗粒化简化**。本文实证分析立足于国家级周度聚合序列，隐含了均匀混合假设。在真实世界中，空间人口流动、多层接触网络拓扑（如小世界网络与无标度网络）以及超级传播事件的空间微观聚集，会导致局域视界与宏观视界的错位解耦。将本框架拓展至多类型多斑块元种群（Metapopulation）分支网络，解析网络谱半径对分布式预测视界的拓扑调制机制，是重要的理论深化方向。

第三，**多源异构监测信号的数据同化与信息融合**。本文目前主要依赖单一临床确诊发病或住院序列。随着现代数字化公共卫生监测体系的建立，多源多模态流调数据（如城市污水病毒载量、互联网症状搜索指数、移动设备人流轨迹及基因组变异测序丰度）为多维状态推断提供了丰

富的信息通道。如何利用信息几何与滤波理论（如连续时间广义集合卡尔曼滤波），将多源含噪信号映射为高维 Fisher 信息度量张量，推导多源融合下的视界拓宽增益边界，构成了极具前景的应用数学与计算流行病学交叉前沿。

6 结论

科学理解传染病前瞻预测的时效极限与误差机制，是计算流行病学与公共卫生运筹学的重大前沿命题。本文从负二项分支过程的生成性假设出发，推导了相对均方误差在假定 (A1)–(A4) 下的可加分解，确立了理论可预测视界的闭式解映射与单调性定理，给出了有限宿主种群在相变附近的 $O(N^{1/2})$ 临界慢化标度（作为经典密度依赖分支扩散标度理论在本参数化下的应用）与 Cramér–Rao 样本量界。通过构建四项描述性误差记账架构，并在美国 CDC 三大呼吸道传染病真实监测序列上开展测算与伪实时（固化版本终报）滚动回测验证，本文提出了一种由“理论机制视界”与“实测业务时效”构成的双层探索性基准分析框架。研究表明：在宏观国家级聚合监测下，微观宿主内在随机性贡献极小，理论视界由参数推断信噪比主导；而在经验滚动预测中，未归因外生结构残差在多数配置主导实测误差，相对持续性基线的伪实时可用时效收缩至 1.8–5.3 周（该结论对基线选择敏感，且固化版本回测为无报告噪声条件下的上界，实时初报只会更短）。本文提出的框架为摆脱无视数理极限的盲目远期点预测、推动预警系统向“极限知情、分级响应、稳健兜底”的现代公共卫生运筹范式转型提供一种可复算的方法学参照；其普适性有待更大规模、前瞻性版本化的多季评估检验。

附录：核心定理与推论的严格数理证明

附录 A：基础引理（引理 1 至引理 3）的详细代数展开证明

引理 1（分支过程两阶段矩递推）的完整代数证明：

根据经典 Galton–Watson 分支过程理论 [14]，第 n 代的新发感染人数 Z_n 可严格表示为第 $n-1$ 代全部感染个体所产生子代病例数的随机加和，即

$$Z_n = \sum_{j=1}^{Z_{n-1}} X_{n-1,j}, \quad (28)$$

其中随机变量序列 $\{X_{n-1,j}\}$ 在个体间独立同分布，均服从负二项分布 $\text{NB}(R, k)$ ，其一阶矩为基本再生数 $\mathbb{E}[X] = R$ ，二阶方差为 $\text{Var}(X) = \sigma^2 = R + R^2/k$ 。

首先求解一阶期望。根据全期望公式（Law of Total Expectation），对前一代发病规模 Z_{n-1} 取条件期望，可得

$$\mathbb{E}[Z_n | Z_{n-1}] = \sum_{j=1}^{Z_{n-1}} \mathbb{E}[X_{n-1,j}] = RZ_{n-1}. \quad (29)$$

对上述等式两端取无条件数学期望，即有 $\mathbb{E}[Z_n] = R\mathbb{E}[Z_{n-1}]$ 。结合初始发病人数的确定性条件 $\mathbb{E}[Z_0] = I_0$ ，通过一阶齐次差分递推，直接解得第 h 代的期望发病规模为 $\mathbb{E}[Z_h] = I_0 R^h$ 。

进而求解二阶方差。根据全方差分解公式（Law of Total Variance），第 n 代发病人数的方差可正交分解为条件期望的方差与条件方差的期望两部分：

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z_n) &= \mathbb{E}[\text{Var}(Z_n | Z_{n-1})] + \text{Var}(\mathbb{E}[Z_n | Z_{n-1}]) \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{Z_{n-1}} \text{Var}(X_{n-1,j})\right] + \text{Var}(RZ_{n-1}) \\ &= \sigma^2 \mathbb{E}[Z_{n-1}] + R^2 \text{Var}(Z_{n-1}) \\ &= \sigma^2 I_0 R^{n-1} + R^2 \text{Var}(Z_{n-1}). \end{aligned} \quad (30)$$

记序列 $V_n = \text{Var}(Z_n)$ ，则上述关系构成关于 V_n 的一阶非齐次线性差分方程。为求解该递推关系，将方程两端同除以几何因子 R^{2n} ，整理可得相邻两代的差分形式：

$$\frac{V_n}{R^{2n}} - \frac{V_{n-1}}{R^{2(n-1)}} = \frac{\sigma^2 I_0}{R^{n+1}}. \quad (31)$$

利用初始无观测方差条件 $V_0 = \text{Var}(I_0) = 0$ ，对指标 $n = 1, 2, \dots, h$ 实施伸缩求和（Telescoping Sum）：

$$\frac{V_h}{R^{2h}} = \sigma^2 I_0 \sum_{n=1}^h R^{-(n+1)} = \frac{\sigma^2 I_0}{R^2} \cdot \frac{R^{-1}(1 - R^{-h})}{1 - R^{-1}} = \frac{\sigma^2 I_0 (R^h - 1)}{R^{h+1}(R - 1)}. \quad (32)$$

将两端同乘以 R^{2h} ，即严格导出非临界状态（ $R \neq 1$ ）下第 h 代发病规模的二阶方差解析式：

$$\text{Var}(Z_h) = I_0 \sigma^2 R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1}. \quad (33)$$

证毕。

引理 2（群体内在变异系数与方差下界）的完整代数证明：

根据变异系数平方的定义，将引理 1 导出的均值与方差表达式代入，并结合负二项子代方差展开式 $\sigma^2 = R(1 + R/k)$ 进行代数化简：

$$\text{CV}^2(h) = \frac{I_0 R(1 + R/k) R^{h-1} \frac{R^h - 1}{R - 1}}{(I_0 R^h)^2} = \frac{I_0(1 + R/k) R^h (R^h - 1)}{I_0^2 R^{2h} (R - 1)} = \frac{(1 + R/k)(1 - R^{-h})}{I_0(R - 1)}. \quad (34)$$

在超临界传播体制 ($R > 1$) 下，几何衰减项 R^{-h} 随 h 严格单调递减并趋于零，因此分子项 $1 - R^{-h}$ 随步长严格单调递增并趋于 1，从而直接证明了相对方差随步长的单调性与渐近饱和极限 CV_∞^2 。

在考察阈值附近的近临界动力学 ($R \rightarrow 1$) 时，由于分母项 $R - 1 \rightarrow 0$ 且分子项 $1 - R^{-h} \rightarrow 0$ ，呈现 0/0 型未定式。根据洛必达法则 (L'Hôpital's Rule)，分别对连续变量 R 求偏导数：

$$\lim_{R \rightarrow 1} \frac{1 - R^{-h}}{R - 1} = \lim_{R \rightarrow 1} \frac{\frac{d}{dR}(1 - R^{-h})}{\frac{d}{dR}(R - 1)} = \lim_{R \rightarrow 1} \frac{hR^{-h-1}}{1} = h. \quad (35)$$

将该极限代入式 (3)，即有 $\lim_{R \rightarrow 1} \text{CV}^2(h) = \frac{h(1+1/k)}{I_0}$ 。该解析结果与直接在 $R = 1$ 条件下对单代负二项相对方差 $(1 + 1/k)/I_0$ 进行 h 步独立离散累加的结果完全吻合，证明了系统在临界阈值附近的解析连续性。证毕。

引理 3 (参数不确定性几何级放大项) 的完整代数证明：

为导出参数估计误差随前瞻步长的传递规律，定义非线性映射函数 $f(r) = r^h$ 。在对数正态估计模型下 $Y = \hat{R}/R$ 服从对数尺度 s 的对数正态分布，且对任意实数 m 有对数正态矩公式 $\mathbb{E}[Y^m] = \exp(\frac{1}{2}m^2s^2)$ 。将 $\mathbb{E}[(\hat{R}^h - R^h)^2]/R^{2h} = \mathbb{E}[Y^{2h}] - 2\mathbb{E}[Y^h] + 1$ 依次代入，即得精确闭式：

$$P(h; s) = \exp(2h^2s^2) - 2\exp(\frac{1}{2}h^2s^2) + 1. \quad (36)$$

当 $hs \ll 1$ 时，对 $\hat{R}$ 在基准点 R 处实施一阶泰勒展开 $f(\hat{R}) \approx R^h + hR^{h-1}(\hat{R} - R)$ ，利用 $\mathbb{E}[(\hat{R} - R)^2] = \delta R^2$ ，可得 $\mathbb{E}[(\hat{R}^h - R^h)^2] \approx h^2 R^{2h-2} \delta R^2$ ；两端同除以 R^{2h} ，即严格导出领先阶相对参数误差项的闭式近似 $P(h; R, \delta R) \approx (h \delta R / R)^2$ 。证毕。

附录 B：定理 1 相对均方误差分解与推论 1 截断误差展开

定理 1 (预测相对均方误差可加分解与视界映射) 的完整证明：

根据预测误差的数学定义，将第 h 代前瞻点预测 $\hat{Z}_h = I_0 \hat{R}^h$ 与实际发病人数 Z_h 之间的残差进行代数拆分：

$$Z_h - \hat{Z}_h = (Z_h - \mathbb{E}[Z_h]) + (\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h). \quad (37)$$

对上述等式两端取平方并计算无条件数学期望，均方误差可展开为三项之和：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(Z_h - \hat{Z}_h)^2] &= \mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])^2] + \mathbb{E}[(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)^2] \\ &\quad + 2\mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)]. \end{aligned} \quad (38)$$

考察等式右端的交叉乘积项。根据全期望公式，首先对历史推断期可观测信息集 $\mathcal{F}_{\text{obs}}$ (从而包含参数估计量 $\hat{R}$) 取条件期望。根据假定 (A4)，参数估计量 $\hat{R}$ 统计独立于预测期内的微观生灭

随机实现序列 $\{X_{n-1,j}\}$ 。因此，当条件于参数估计量 $\hat{R}$ 时，项 $(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)$ 成为确定性常数，可以提取至条件期望算子之外：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h)] &= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}[(Z_h - \mathbb{E}[Z_h])(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h) \mid \hat{R}]\right] \\ &= \mathbb{E}\left[(\mathbb{E}[Z_h] - \hat{Z}_h) \cdot \mathbb{E}[Z_h - \mathbb{E}[Z_h] \mid \hat{R}]\right].\end{aligned}\quad (39)$$

由独立性假定，无条件期望满足 $\mathbb{E}[Z_h \mid \hat{R}] = \mathbb{E}[Z_h]$ ，因此内部条件期望恒为零： $\mathbb{E}[Z_h - \mathbb{E}[Z_h] \mid \hat{R}] = 0$ 。这直接证明了交叉乘积项严格恒等于零：

$$\mathbb{E}[(Z_h - \hat{Z}_h)^2] = \text{Var}(Z_h) + \mathbb{E}[(I_0 \hat{R}^h - I_0 R^h)^2]. \quad (40)$$

将两端同除以理论期望平方 $(\mathbb{E}[Z_h])^2 = (I_0 R^h)^2$ ，代入引理 2 与引理 3 的解析式，即严格确立了加性分解式 (7)。

进而分析可预测视界的解析性质。根据定理 2 的单调性证明，相对均方误差函数 $\text{relMSE}^2(h)$ 关于前瞻步长 h 严格单调递增。因此，离散视界存在正整数解 ($h_{\text{gen}}^* \geq 1$) 的充要条件在于首代单步前瞻误差不超过预设容忍度门槛，即 $\text{relMSE}^2(1) \leq \tau^2$ 。代入引理 2 在 $h = 1$ 处的取值及参数一阶项，直接导出非零视界充要判据式 (8)。在预设容忍度高于渐近方差饱和极限 ($\tau^2 > \text{CV}_\infty^2$) 的超临界状态下，将渐近方差近似值代入临界方程 $\text{relMSE}^2(h^*) = \tau^2$ ，移项求解正根并结合平均代间隔换算因子 $\mu_g/7$ ，即可导出领先阶渐近闭式解式 (9)。而在容忍度极为严苛 ($\tau^2 \leq \text{CV}_\infty^2$) 的情境下，即便参数估计达到无误差的理想状态 ($\delta R = 0$)，微观生灭过程自身的内在随机性亦将在有限步长内触及容忍度边界。通过令纯随机项满足 $\text{CV}^2(h) = \tau^2$ ，移项取对数，即可严格导出纯内在随机性视界上限式 (10)。证毕。

推论 1（近临界相变体制下预测视界解析解）的推导与截断误差界：

当疫情处于流行阈值附近 ($R \approx 1$) 时，由一阶泰勒展开可知几何项满足近似 $R^h - 1 \approx h(R - 1)$ ，参数估计项转化为严格的二次项 $(h\delta R)^2$ 。结合引理 2 证明中导出的临界线性内在方差累积极限 $\lim_{R \rightarrow 1} \text{CV}^2(h) = hb$ （其中参数 $b = (1 + 1/k)/I_0$ 表征初始群体离散项），理论临界方程 $\text{relMSE}^2(h) = \tau^2$ 转化为关于连续步长 h 的标准一元二次代数方程：

$$(\delta R^2)h^2 + bh - \tau^2 = 0. \quad (41)$$

由于代数方程判别式 $\Delta = b^2 + 4\delta R^2\tau^2 > 0$ 恒严格大于零，方程存在唯一的正实根，从而严格导出近临界解析式 (11)。

式 (11) 的近似误差源于两个方面：一阶几何近似 $R^h - 1 \approx h(R - 1)$ 在 $|\varepsilon|h$ 增大时低估内在方差，而参数项的一阶线性化 $(h\delta R)^2$ 在 $h\delta R/R$ 增大时低估对数正态凸性放大。数值网格检验 ($k \in \{0.5, 1, 2, 5\}$, $|\varepsilon| \in [0.02, 0.2]$, $I_0 \in \{50, 200, 1000\}$, $s \in \{0.02, 0.05, 0.10\}$, $\tau = 0.5$ ，共 144 个参数格) 表明：在近临界工作域内，二次近似根相对精确根的相对误差随趋近临界点单调改善；在窄带 $|\varepsilon| \leq 0.05$ 、 $I_0 \geq 200$ 、 $s \leq 0.05$ 、 $k \geq 0.5$ 内最大误差为 15.8%。该解析式作为近临界标度的解析指引，精确数值以全方程数值求根为准。证毕。

附录 C：定理 2 严格单调性与定理 3 拟平稳扩散过程的边界漂移推导

定理 2（相对均方误差的严格单调递增性）的完整证明：

由定理 1 的可加分解, $\text{relMSE}^2(h) = \text{CV}^2(h) + P(h)$ 。首先考察群体内在方差项 $\text{CV}^2(h)$: 对于任意 $R \neq 1$, 代际增量满足:

$$\begin{aligned}\text{CV}^2(h+1) - \text{CV}^2(h) &= \frac{(1+R/k)(R^{-h} - R^{-(h+1)})}{I_0(R-1)} \\ &= \frac{(1+R/k)R^{-(h+1)}(R-1)}{I_0(R-1)} = \frac{(1+R/k)}{I_0 R^{h+1}} > 0,\end{aligned}\quad (42)$$

无论超临界 ($R > 1$) 还是亚临界 ($R < 1$), 因式 $(R-1)$ 均精确对消, 恒保证 $\text{CV}^2(h)$ 关于 h 严格单调递增 (在 $R=1$ 极限下为严格线性增量 $(1+1/k)/I_0 > 0$)。

因此只需证明参数外推项 $P(h)$ 的单调递增性。假定估计量具有非退化方差且满足 $2h$ 阶有限矩 $\mathbb{E}[\hat{R}^{2h}] < \infty$ 。对任意 $h_2 > h_1 \geq 1$, 考察差值 $\Delta P = P(h_2) - P(h_1)$:

$$\Delta P = \mathbb{E} \left[\left(\frac{\hat{R}^{h_2}}{R^{h_2}} - 1 \right)^2 - \left(\frac{\hat{R}^{h_1}}{R^{h_1}} - 1 \right)^2 \right]. \quad (43)$$

记归一化非负随机变量 $Y = \hat{R}/R \geq 0$ (在对数正态传播 $\log \hat{R} \sim \mathcal{N}(\log R, s^2)$ 下 $\mathbb{E}[Y] = e^{s^2/2}$, 本文取其 centered 形式 $\mathbb{E}[Y] = 1$ 为一阶近似; $P(h)$ 按全 MSE 定义已吸收该 $O(s^2)$ 相对偏差, 本文经验 $s \leq 0.04$ 下偏差 $< 0.1\%$)。定义实函数:

$$g(y) = (y^{h_2} - 1)^2 - (y^{h_1} - 1)^2 = (y^{h_2} - y^{h_1})(y^{h_2} + y^{h_1} - 2). \quad (44)$$

分区间考察函数 $g(y)$ 在定义域 $y \in [0, \infty)$ 上的取值:

- 当 $y > 1$ 时, 由于 $h_2 > h_1 \geq 1$, 幂函数严格单调递增, 有 $y^{h_2} > y^{h_1} > 1$, 两因子均严格大于 0, 从而 $g(y) > 0$;
- 当 $0 < y < 1$ 时, 有 $0 < y^{h_2} < y^{h_1} < 1$, 此时第一因子 $y^{h_2} - y^{h_1} < 0$, 第二因子 $y^{h_2} + y^{h_1} - 2 < 0$, 两负数相乘恒得 $g(y) > 0$;
- 在边界点 $y = 0$ 处, $g(0) = (0-1)^2 - (0-1)^2 = 0$; 在基准点 $y = 1$ 处, $g(1) = 0$ 。

因此, 对所有 $y \geq 0$, 恒有 $g(y) \geq 0$, 且等号仅在零测集合 $\{0, 1\}$ 成立。只要估计量 $\hat{R}$ 具有连续非负支撑或在 $(0, 1) \cup (1, \infty)$ 上具有非零概率测度 ($P(Y \notin \{0, 1\}) > 0$), 积分取期望即得 $\mathbb{E}[g(Y)] > 0$, 即严格有 $P(h_2) > P(h_1)$ 。两项单调递增性叠加, 严格证得 $\text{relMSE}^2(h)$ 随前瞻步长 h 严格单调递增。证毕。

定理 3 (拟平稳扩散过程与临界慢化标度) 的完整推导:

在马尔可夫生灭过程的扩散逼近下, 定义确定性漂移项为 $\mu(I) = \varepsilon I - \frac{R}{N} I^2$, 微观生灭扩散方差为 $\sigma^2(I) = (R+1)I$ 。在定义域 $[I_{\min}, \infty)$ 上施加反射边界, 平稳分布 $\pi(I)$ 满足零概率流平衡条件:

$$J(I) = \mu(I)\pi(I) - \frac{1}{2} \frac{d}{dI} [\sigma^2(I)\pi(I)] = 0. \quad (45)$$

展开求导项并移项整理, 可将平稳方程重构为一阶对数导数方程:

$$\frac{1}{\pi(I)} \frac{d\pi(I)}{dI} = \frac{2\mu(I)}{\sigma^2(I)} - \frac{1}{\sigma^2(I)} \frac{d\sigma^2(I)}{dI} = \frac{2\varepsilon I - 2(R/N)I^2}{(R+1)I} - \frac{R+1}{(R+1)I} = \frac{2\varepsilon}{R+1} - \frac{2R}{N(R+1)} I - \frac{1}{I}. \quad (46)$$

对等式两端实施不定积分，可直接得到未归一化的平稳密度对数表达式：

$$\ln \pi(I) = \frac{2\varepsilon}{R+1}I - \frac{R}{N(R+1)}I^2 - \ln I + \text{const.} \quad (47)$$

两端取指数运算，即严格导出反射扩散平稳分布的解析密度式 (13)。由该分布的二次高斯衰减项可知，系统的特征发病饱和规模由二次项系数倒数的平方根所决定，即 $I_{\text{char}} \sim c_2^{-1/2} = \sqrt{N(R+1)/R} \propto \sqrt{N}$ 。在临界相变窗口内，确定性线性增长驱动与二次随机阻尼在特征尺度处达到平衡（即满足量纲条件 $c_1 I_{\text{char}} \sim 1$ ），代入参数即导出临界相变过渡窗口的理论界限：

$$|\varepsilon| \lesssim \frac{\sqrt{R(R+1)}}{2\sqrt{N}} \sim O(N^{-1/2}). \quad (48)$$

关于临界慢化动力学特征弛豫时间 $O(N^{1/2})$ 的严格推导：在相变过渡窗口内部，令无量纲漂移参数满足 $\varepsilon = \lambda/\sqrt{N}$ （其中 $\lambda \sim O(1)$ 为常数）。为分离空间与时间尺度的渐近依赖，引入动力学重标度变换：

$$I_t = \sqrt{N} y_s, \quad t = \sqrt{N} s. \quad (49)$$

根据布朗运动的尺度缩放性质，微元关系满足 $dI_t = \sqrt{N} dy_s$ 与 $dW_t = N^{1/4} dW_s$ 。将变换代入原随机微分方程：

$$\begin{aligned} \sqrt{N} dy_s &= \left(\frac{\lambda}{\sqrt{N}}(\sqrt{N} y_s) - \frac{R}{N}(\sqrt{N} y_s)^2 \right) (\sqrt{N} ds) + \sqrt{(R+1)\sqrt{N} y_s} (N^{1/4} dW_s) \\ &= \sqrt{N}(\lambda y_s - R y_s^2) ds + \sqrt{N} \sqrt{(R+1) y_s} dW_s. \end{aligned} \quad (50)$$

两端同除以几何因子 $\sqrt{N}$ ，消去全部显式依赖于种群规模 N 的系数，得到标准无量纲极限扩散过程：

$$dy_s = (\lambda y_s - R y_s^2) ds + \sqrt{(R+1) y_s} dW_s. \quad (51)$$

在重标度后的状态空间中，漂移与扩散算子均为不依赖于 N 的常规算子。需要如实说明此步的严格性边界：反射边界 $I_{\min} \geq 1$ 在变换下映为 $y_{\min} = 1/\sqrt{N} \rightarrow 0$ ，故极限扩散 (51) 的定义域内不再有反射壁， $y = 0$ 对该 CIR 型生成元为自然入口/吸收边界，其无穷小生成元谱隙在无量纲时间 s 维度下的 $O(1)$ 良定义性在本文构造内未被独立证明；本文将其定位为经典结果——密度依赖近临界分支扩散的重标度过程具有 $O(1)$ 谱隙、物理弛豫时间 $O(\sqrt{N})$ ——已由 Näsell[26] 与 Dolgoarshinnykh 和 Lalley[27] 在含吸收壁情形下严格建立，故定理 3 应读作该标度理论在本论文参数化（反射截断、负二项生灭）下的具体应用。据此，重标度弛豫时间满足 $s_{\text{relax}} \sim O(1)$ 。将时间坐标还原为物理日历时间 t ，特征弛豫时间满足

$$t_{\text{relax}} = \sqrt{N} s_{\text{relax}} \sim O(N^{1/2}). \quad (52)$$

这表明在流行阈值附近，系统的微观扰动耗散时间随种群规模以平方根速度发散，确立了临界慢化（Critical Slowing Down）效应。证毕。

附录 D：推论 2 建群概率与定理 4 Fisher 信息量及 CRLB 下界证明

推论 2（建群概率一阶渐近展开）的完整证明：

根据一维连续分支扩散过程的随机分析理论 [15, 24], 在发病规模 x 处, 连续马尔可夫半群的无穷小生成元可表述为

$$\mathcal{A} = \varepsilon x \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 x \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad (53)$$

其中漂移系数对应线性增长率 $\varepsilon = R - 1$, 扩散系数由微观子代方差 $\sigma^2 = R(1 + R/k)$ 所决定。逃逸原点吸收态的终极建群概率函数 $s(x)$ 满足柯尔莫哥洛夫后退微分方程 (Kolmogorov Backward Equation) 的零调和条件 $\mathcal{A}s(x) = 0$ 。将状态变量 $x > 0$ 从算子中约去, 方程简化为关于建群概率的二阶常微分方程:

$$\frac{1}{2} \sigma^2 \frac{d^2 s(x)}{dx^2} + \varepsilon \frac{ds(x)}{dx} = 0. \quad (54)$$

结合物理边界条件: 当无感染源 ($x = 0$) 时建群概率恒为零, 即 $s(0) = 0$; 而当初始病例规模充分大时系统必然建群, 即渐近边界 $\lim_{x \rightarrow \infty} s(x) = 1$ 。对上述常微分方程实施直接积分求解:

$$s(x) = 1 - \exp\left(-\frac{2\varepsilon}{\sigma^2} x\right). \quad (55)$$

在单病例输入 ($x_0 = 1$) 的初发场景下, 由于弱超临界假设下指标满足 $2\varepsilon/\sigma^2 \ll 1$, 对指数函数进行一阶泰勒线性展开, 即严格证得建群概率的一阶渐近表达式:

$$s \approx \frac{2\varepsilon}{\sigma^2} = \frac{2\varepsilon}{R(1 + R/k)}. \quad (56)$$

证毕。

定理 4 (Fisher 信息量与 Cramér–Rao 辨识下限) 的完整证明:

设独立观测样本集为 $\mathbf{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_C\}$, 各样本独立服从均值为 R 、聚集度为 k 的负二项分布。单个样本的对数似然函数为:

$$\ell(R; X) = \ln \Gamma(X + k) - \ln \Gamma(k) - \ln(X!) + X \ln\left(\frac{R}{R + k}\right) + k \ln\left(\frac{k}{R + k}\right). \quad (57)$$

对基本再生数 R 求一阶偏导数, 得到得分函数 (Score Function):

$$\frac{\partial \ell}{\partial R} = X \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R + k} \right) - k \frac{1}{R + k} = \frac{Xk}{R(R + k)} - \frac{k}{R + k} = \frac{k(X - R)}{R(R + k)}. \quad (58)$$

进而对参数 R 求二阶偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \ell}{\partial R^2} &= \frac{\partial}{\partial R} \left[\frac{kX}{R(R + k)} - \frac{k}{R + k} \right] = kX \left[-\frac{1}{R^2(R + k)} - \frac{1}{R(R + k)^2} \right] + \frac{k}{(R + k)^2} \\ &= -\frac{kX(2R + k)}{R^2(R + k)^2} + \frac{k}{(R + k)^2}. \end{aligned} \quad (59)$$

两端取数学期望, 利用负二项分布一阶矩 $\mathbb{E}[X] = R$:

$$\mathbb{E} \left[\frac{\partial^2 \ell}{\partial R^2} \right] = -\frac{kR(2R + k)}{R^2(R + k)^2} + \frac{k}{(R + k)^2} = \frac{-k(2R + k) + kR}{R(R + k)^2} = \frac{-k(R + k)}{R(R + k)^2} = -\frac{k}{R(R + k)}. \quad (60)$$

由 Fisher 信息量的定义 $I_1(R) = -\mathbb{E}[\partial^2 \ell / \partial R^2]$, 单样本的 Fisher 信息量为 $I_1(R) = \frac{k}{R(R + k)}$ 。对于 C 个相互独立的传播簇, 由 Fisher 信息的加性性质, 总体样本的 Fisher 信息量为:

$$I(R) = C \cdot I_1(R) = \frac{C \cdot k}{R(R + k)}. \quad (61)$$

根据 Cramér–Rao 下界定理, 参数 R 的任意无偏估计量 $\hat{R}$ 的方差满足 $\text{Var}(\hat{R}) \geq I(R)^{-1} = \frac{R(R+k)}{Ck} = \frac{R^2(1/R+1/k)}{C}$ 。两端同除以 R^2 , 即严格导出式 (17)。

进而分析假设检验下的最小样本量门槛。设立单侧统计假设检验: $H_0: R \leq 1$ 对 $H_1: R = 1 + \varepsilon > 1$ 。在显著性水平 α 与检验功效 $1 - \beta$ 下, 临界判定统计量需满足分位数间隔条件:

$$\frac{\varepsilon}{\sqrt{\text{Var}(\hat{R})}} \geq z_{1-\alpha} + z_{1-\beta}. \quad (62)$$

代入 Cramér–Rao 最小方差表达式:

$$\frac{\varepsilon}{\sqrt{\frac{R^2(1/R+1/k)}{C}}} \geq z_{1-\alpha} + z_{1-\beta}. \quad (63)$$

两端平方并移项求解样本容量 C , 即严格导出式 (17) 的样本量刚性门槛。在标准公卫检验水平 ($\alpha = 0.05, z_{0.95} = 1.645$; $1 - \beta = 0.80, z_{0.80} = 0.842$) 下, 常数乘子为 $(1.645 + 0.842)^2 = (2.487)^2 \approx 6.18$ 。证毕。

附录 E: 定理 5 与定理 5R 宏观聚合方差累积与非平稳漂移证明

定理 5 (宏观聚合更新模型方差累积律) 的完整证明:

考虑逐代递推的宏观对数更新方程, 将时间指标从 $t = 1$ 依次累加至前瞻步长 h :

$$\log Z_h = \log I_0 + \sum_{t=1}^h \log R_t + \sum_{t=1}^h \xi_t. \quad (64)$$

根据假定, 外生环境扰动序列 $\{\eta_t\}$ 在代际间独立同分布, 其累计和的方差为 $\text{Var}(\sum_{t=1}^h \eta_t) = hv^2$ 。对于微观负二项抽样扰动序列 $\{\xi_t\}$, 条件于前一步的历史发病轨迹, 由于传播事件满足正交鞅差性质, 更新创新项之间互不相关。根据对数函数的一阶 Delta 展开, 单代相对抽样方差为 $\text{Var}(\xi_t | \mathcal{F}_{t-1}) \approx 1/\mathbb{E}[Z_t] + 1/k$ 。在宏观大样本发病假定 ($\mathbb{E}[Z_t] \gg 1$) 下, 泊松离散项 $1/\mathbb{E}[Z_t] \rightarrow 0$, 单代方差饱和于过度离散倒数常数 $1/k$ 。对 h 个独立步长实施方差累加, 即有 $\text{Var}(\sum_{t=1}^h \xi_t) \approx h/k$ 。对于发病归零的边界情形, 引入标准的正则化平滑变量 $\log(Z_h + 1)$, 其与原对数序列的偏差阶数为 $O(1/Z_h)$, 在非灭绝轨道上数学严格良定。将两部分独立方差线性相加, 即严格证得定理结论。证毕。

定理 5R (平稳 AR(1) 与非平稳单位根漂移方差累积) 的完整证明:

对于一阶平稳自回归过程 $r_t = \phi r_{t-1} + e_t$ (其中 $e_t \sim \text{i.i.d.}(0, s_e^2)$), 其在滞后阶数 ℓ 处的理论自协方差函数为 $\gamma_\ell = \text{Cov}(r_t, r_{t+\ell}) = \gamma_0 \phi^{|\ell|}$, 其中零滞后平稳方差为 $\gamma_0 = s_e^2/(1 - \phi^2)$ 。考察未来 h 期随机变量之和的无条件方差展开:

$$\begin{aligned} \text{Var}\left(\sum_{j=1}^h r_{t+j}\right) &= \sum_{j=1}^h \text{Var}(r_{t+j}) + 2 \sum_{1 \leq j < k \leq h} \text{Cov}(r_{t+j}, r_{t+k}) \\ &= h\gamma_0 + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h - \ell)\gamma_\ell = \gamma_0 \left[h + 2 \sum_{\ell=1}^{h-1} (h - \ell)\phi^\ell \right]. \end{aligned} \quad (65)$$

提取公因子 h , 当步长充分大 ($h \rightarrow \infty$) 时, 利用无穷级数求和公式 $\sum_{\ell=1}^{\infty} \phi^\ell = \frac{\phi}{1-\phi}$, 直接导出大步长渐近线性累积速率为 $\gamma_0 h \frac{1+\phi}{1-\phi}$ 。

进而分析单位根极端情形 ($\phi = 1$)。此时增长率过程退化为非平稳的纯随机游走过程 $r_{t+j} = r_t + \sum_{m=1}^j e_{t+m}$ 。条件于当前可观测的增长率基准 r_t ，未来 h 步的累积增量可重新组织为独立创新项的加权线性和：

$$\sum_{j=1}^h (r_{t+j} - r_t) = \sum_{j=1}^h \sum_{m=1}^j e_{t+m} = \sum_{m=1}^h (h - m + 1) e_{t+m}. \quad (66)$$

由独立同分布序列的方差可加性，对上述求和计算条件方差：

$$\text{Var} \left(\sum_{j=1}^h r_{t+j} \middle| r_t \right) = \sum_{m=1}^h (h - m + 1)^2 s_e^2 = s_e^2 \sum_{j=1}^h j^2. \quad (67)$$

利用自然数平方和的严格解析通项公式，即有

$$s_e^2 \sum_{j=1}^h j^2 = \frac{s_e^2 h(h+1)(2h+1)}{6} = \frac{s_e^2 (2h^3 + 3h^2 + h)}{6} \sim \frac{s_e^2 h^3}{3} \quad (h \rightarrow \infty). \quad (68)$$

这严格证明了在非平稳单位根漂移下，累积前瞻预测方差随步长以立方级速率急剧扩张。证毕。

推论 3（尺度无关方差累积律 h/k ）的完整证明：

在宏观聚合估计模型中，单代观测估计量 $\hat{I}$ 的相对平方变异系数为 $\text{Var}(\hat{I})/(\mathbb{E}[\hat{I}])^2 = 1/\mu + 1/k$ （负二项抽样层， μ 为平均规模）。对数变换的一阶 Delta 展开给出 $\text{Var}(\log \hat{I}) \approx 1/\mu + 1/k$ 。当宏观监测发病规模充分大 ($\mu \gg k$) 时，泊松项 $1/\mu \rightarrow 0$ 被聚合抹平，单代对数方差饱和于过度离散常数 $1/k$ 。对 h 代累计量 $\tilde{I}_h$ ，沿用定理 5 的对数增量分解 $\log \tilde{I}_h = \log \tilde{I}_0 + \sum_{t=1}^h (\eta_t + \xi_t)$ ：在 $\{\xi_t\}$ 跨代独立的假定（定理 5 的显式前提）下 $\text{Var}(\sum_t \xi_t) \approx h/k$ ，可与环境噪声项 $h\nu^2$ 线性叠加；本推论聚焦纯抽样地板 ($\nu = 0$) 情形，故 $\text{Var}(\log \tilde{I}_h) \sim h/k$ ，其中符号已从单代的 $\hat{I}$ 换为累计量的 $\tilde{I}_h$ 以明确对象。必须强调该式是 $\sim$ 意义下的一阶渐近累积律而非逐点不等式下界：Delta 展开余项的符号未受控，跨代独立假定在真实监测序列上仅近似成立。证毕。

声明与说明

数据可用性声明 (Data Availability): 本研究所使用的实证数据均来自美国疾病预防控制中心 (CDC) 公开监测数据库, 包括 COVID Data Tracker 国家级每周确诊发病与死亡病例序列 (数据集 `pwn4-m3yp`, 归档于 2023 年 5 月 10 日)、NHSN 周度呼吸道住院监测指标 (用于 JN.1 阶段)、FluView 临床实验室网络 (ICLS) 确诊流感阳性标本序列以及 NREVSS 呼吸道合胞病毒实验室 PCR 检测阳性标本序列 (数据集 `rgnm-fkqb`) (访问快照为 2026 年 3 月公开归档版)。分析的直接输入为三个国家级周度聚合序列文件 (`data/processed/`), 其 SHA-256 校验和、对应 CDC 数据源地址、数据集版本标识与检索日期一并记录于代码仓库的清单文件 (`manifest`) 中; 经整理的周度时间序列数据、整理脚本与原始数据源快照均已开源存放于公开科学数据仓库中。

代码与材料可用性 (Code Availability): 本文全部数值结果由单一构建链生成 (`scripts_v2/`): `pipeline.py` (参数估计 + 参数化 Bootstrap 置信区间 + 视界求根)、`rolling_eval_v2.py` (滚动回测 + 移动块 Bootstrap)、`error_budget_v2.py` (四项误差记账)、`verify_suite.py` (定理 5R 与推论 1 数值验证)、`make_all_figures_v2.py` 与 `make_tables_v2.py` (全部图件与表体)、`make_all.py` (一键构建) 以及 `check_consistency.py` (正文与 JSON 输出的一致性测试, 校验失败即构建中止)。代码基于 Python 3.11 与开源科学计算栈 (NumPy、SciPy、Pandas、LightGBM、Matplotlib、PyTorch), 全部随机实验主种子固定为 20260807; 表 2 的 Bootstrap 部分单阶段耗时约 1–2 分钟, 定理模拟套件约 3 分钟, 滚动评估与记账合计约 1 分钟 (参考硬件: 8 核桌面 CPU、16 GB 内存; 各阶段实际耗时在代码仓库 README 中按阶段列明)。完整代码、输入序列 (含 SHA-256 校验和的清单文件)、逐阶段运行指南 (`environment.yml`) 已开源存放于公开代码仓库供同行审阅检验 (访问链接: <https://anonymous.4open.science/r/epidemic-predictability-limits-2026>; 公开代码仓库提供全套复现数据与脚本包)。

利益冲突声明 (Conflict of Interest): 所有作者郑重声明不存在任何可能影响本研究学术客观性、公正性与独立性的直接或间接商业利益、财务关联、个人关系或机构利益冲突。

基金资助声明 (Funding): 本研究未接受任何政府机构、商业企业或非营利性组织的专项基金资助, 全部计算资源与研究保障均由作者所在单位的高性能计算平台提供支持。

作者贡献说明 (Author Contributions): 本稿件处于学术期刊双盲同行评审阶段, 特此隐去作者姓名与所属机构。所有作者在研究构思、动力学数学推导、蒙特卡洛数值实现、实证数据分析及论文撰写修订中均作出了实质性学术贡献, 并在投稿前审阅并同意了最终手稿。

伦理审批与知情同意豁免声明 (Ethics and IRB Statement): 依据美国联邦法规 45 CFR 46.104(d)(4) 及国际流行病学数据伦理准则, 本研究所采用的数据均为国家疾控中心公开发布的国家级宏观周度聚合统计监测数据, 完全脱敏且不包含任何个体可识别私人健康信息 (PHI), 属于已有公开非识别聚合数据的二次分析, 免于机构伦理审查委员会 (IRB) 审查与患者知情同意。

生成式人工智能使用声明 (Generative AI Statement): 作者在论文撰写与修订过程中使用了大语言模型工具辅助学术语言润色、排版语法校正与脚本代码格式化。所有动力学模型设计、数学引理与定理推导、随机蒙特卡洛实验、机器学习基准测试、CDC 真实数据清洗提取与统计结果解释, 均由作者独立完成、全面复核并严格承担完全学术责任。

致谢 (Acknowledgments): 衷心感谢美国疾病预防控制中心 (CDC) 及其国家公共卫生监测网络公开透明的数据发布; 感谢同行评审专家在理论严密性复核、数值精确性检验与实证口径校准方面提出的极具洞察力与建设性的宝贵意见。

Predictability Horizons, Fundamental Limits, and Empirical Analysis of Epidemic Transmission Dynamics

Abstract: Prospective forecasting of major infectious diseases frequently suffers from severe skill degradation near epidemic thresholds. Grounded in negative-binomial branching processes, this study derives an additive decomposition of prospective relative mean squared error under explicitly stated assumptions, maps an error tolerance τ to a predictability horizon through closed-form leading-order solutions and exact numerical roots under lognormal parameter propagation, and gives a Cramér–Rao sample-size bound together with an $O(N^{1/2})$ critical slowing-down scaling for near-critical finite populations (the latter positioned as an application of classical density-dependent branching diffusion results rather than an independent spectral-gap proof). Empirical evaluations across US CDC respiratory surveillance (finalized data vintage) show that demographic stochasticity contributes at most 0.74% of the squared tolerance at national aggregate scales, so horizons are governed by inference signal-to-noise and generation intervals; theoretical horizons during early exponential growth span 7.9–21.2 weeks for the non-RSV phases, with extrapolation factors over the five-week inference window reported per phase (up to 4.2 for Delta and 13.6 for RSV), while the RSV 2025–26 season, whose window case total falls below the cluster count suggested by a model-mismatched Cramér–Rao heuristic (ratio ≈ 1.48 ; an order-of-magnitude diagnostic, not a strict information-theoretic violation), yields uncapped mathematical extrapolation roots of 41.5–67.8 weeks that exceed the 16–20-week span of a single season and must be read as model artifacts. A descriptive four-term error accounting over rolling forecast origins shows positive unattributed structural residuals in 9 of 12 configurations (6.2%–99.2%, exceeding 40% in 8 of the 9), while at three short-horizon low-count configurations the drift proxy over-explains and closure residuals turn negative (–54% to –297%, reported unclipped as a calibration diagnostic); pseudo-prospective rolling benchmarks with moving-block bootstrap confirm that skill relative to a *persistence* baseline degrades to parity within 1.8–5.3 weeks (Delta 3.5, Omicron 1.8, influenza 5.3), a conclusion that is baseline-dependent (no crossing occurs against a local-linear baseline within $h \leq 8$; seasonal-naive crossings are 2.78 and 1.71 weeks for Delta and Omicron), with per-wave effective bootstrap counts disclosed. These results propose a two-tier, exploratory benchmark framework (three waves, six origins each) separating model- and tolerance-dependent theoretical horizons from empirically attainable operational lead times, and provide a reproducible quantitative reference for shifting epidemic early warning away from blind long-range extrapolation toward limits-informed decision-making.

Keywords: Epidemic forecasting; Predictability horizon; Branching process; Demographic stochasticity; Near-critical dynamics; Fisher information; Model misspecification

参考文献

- [1] Samuel V Scarpino and Giovanni Petri. On the predictability of infectious disease outbreaks. *Nature Communications*, 10:898, 2019. doi: 10.1038/s41467-019-08616-0.
- [2] Nicholas G Reich et al. A collaborative multiyear, multimodel assessment of seasonal influenza forecasting in the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116:3146–3154, 2019. doi: 10.1073/pnas.1812594116.
- [3] Craig J McGowan et al. Collaborative efforts to forecast seasonal influenza in the United States, 2015–2016. *Scientific Reports*, 9:683, 2019. doi: 10.1038/s41598-018-36361-9.
- [4] Sarabeth M. Mathis et al. Evaluation of FluSight influenza forecasting in the 2021–22 and 2022–23 seasons with a new target laboratory-confirmed influenza hospitalizations. *Nature Communications*, 15:6289, 2024. doi: 10.1038/s41467-024-50601-9.
- [5] Cécile Viboud, Kaiyuan Sun, Robert Gaffey, Marco Ajelli, Laura Fumanelli, Stefano Merler, Qian Zhang, Gerardo Chowell, Lone Simonsen, and Alessandro Vespignani. The RAPIDD ebola forecasting challenge: Synthesis and lessons learnt. *Epidemics*, 22:13–21, 2018. doi: 10.1016/j.epidem.2017.08.002.
- [6] Michael A Johansson et al. An open challenge to advance probabilistic forecasting for dengue epidemics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116:24268–24274, 2019. doi: 10.1073/pnas.1909865116.
- [7] Estee Y Cramer et al. Evaluation of individual and ensemble probabilistic forecasts of COVID-19 mortality in the US. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119: e2113561119, 2022. doi: 10.1073/pnas.2113561119.
- [8] Ehsan Suez and Spencer J. Fox. Basic baseline model design choices can substantially influence performance in collaborative forecast hubs. *medRxiv*, 2026. doi: 10.64898/2026.03.18.26348748. Preprint (not peer-reviewed).
- [9] V K Lopez, E Y Cramer, R Pagano, J M Drake, E B O’Dea, et al. Challenges of COVID-19 case forecasting in the US, 2020–2021. *PLOS Computational Biology*, 20(5):e1011200, 2024. doi: 10.1371/journal.pcbi.1011200.
- [10] Omar Melikechi, Alexander L Young, Tao Tang, Trevor Bowman, David Dunson, and James Johndrow. Limits of epidemic prediction using SIR models. *Journal of Mathematical Biology*, 85(4):36, 2022. doi: 10.1007/s00285-022-01804-5.
- [11] Daniel J McDonald, Jacob Bien, Alden Green, Addison J Hu, et al. Can auxiliary indicators improve COVID-19 forecasting and hotspot prediction? *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(51):e2111453118, 2021. doi: 10.1073/pnas.2111453118.

- [12] Johannes Bracher, Evan L Ray, Tilmann Gneiting, and Nicholas G Reich. Evaluating epidemic forecasts in an interval format. *PLOS Computational Biology*, 17:e1008618, 2021. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008618.
- [13] Maurice S Bartlett. Measles periodicity and community size. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General)*, 120(1):48–70, 1957. doi: 10.2307/2342553.
- [14] Krishna B Athreya and Peter E Ney. *Branching Processes*. Springer, Berlin, 1972.
- [15] Peter Whittle. The outcome of a stochastic epidemic—a note on Bailey’s paper. *Biometrika*, 42(1/2):116–122, 1955. doi: 10.1093/biomet/42.1-2.116.
- [16] Matthew J Penn, Daniel J Laydon, Joseph Penn, Charles Whittaker, Christian Morgenstern, Oliver Ratmann, Swapnil Mishra, Mikko S Pakkanen, Christl A Donnelly, and Samir Bhatt. Intrinsic randomness in epidemic modelling beyond statistical uncertainty. *Communications Physics*, 6:146, 2023. doi: 10.1038/s42005-023-01265-2.
- [17] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Fundamental limits on inferring epidemic resurgence in real time using effective reproduction numbers. *PLoS Computational Biology*, 18(4):e1010004, 2022. doi: 10.1371/journal.pcbi.1010004.
- [18] Kris V Parag, Christl A Donnelly, and Alexander E Zarebski. Quantifying the information in noisy epidemic curves. *Nature Computational Science*, 2(9):584–594, 2022. doi: 10.1038/s43588-022-00313-1.
- [19] Owen L. Petchey, Mikael Pontarp, Thomas M. Massie, Sonia K’efi, Arpat Ozgul, Maja Weilenmann, Gian Marco Palamara, Florian Altermatt, Blake Matthews, Jonathan M. Levine, Dylan Z. Childs, Brian J. McGill, Michael E. Schaepman, Bernhard Schmid, Piet Spaak, Andrew P. Beckerman, Frank Pennekamp, and Ian S. Pearse. The ecological forecast horizon, and examples of its uses and determinants. *Ecology Letters*, 18(7):597–611, 2015. doi: 10.1111/ele.12443.
- [20] Marieke Wesselkamp, Jakob Albrecht, Ewan Pinnington, William J. Castillo, Florian Papenberger, and Carsten F. Dormann. The ecological forecast limit revisited: Potential, absolute and relative system predictability. *Methods in Ecology and Evolution*, 16:1521–1541, 2025. doi: 10.1111/2041-210x.70049.
- [21] John M Drake. Limits to forecasting precision for outbreaks of directly transmitted diseases. *PLoS Medicine*, 3(1):e3, 2006. doi: 10.1371/journal.pmed.0030003.
- [22] Mario Castro, Saúl Ares, José A Cuesta, and Susanna Manrubia. The turning point and end of an expanding epidemic cannot be precisely forecast. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(42):26190–26196, 2020. doi: 10.1073/pnas.2007868117.

- [23] John N Darroch and Eugene Seneta. On quasi-stationary distributions in absorbing discrete-time finite Markov chains. *Journal of Applied Probability*, 2(1):88–100, 1965.
- [24] Stewart N Ethier and Thomas G Kurtz. *Markov Processes: Characterization and Convergence*. Wiley, 1986.
- [25] Peter Grassberger. On the critical behavior of the general epidemic process and dynamical percolation. *Mathematical Biosciences*, 63(2):157–172, 1983.
- [26] Ingemar Nåsell. On the quasi-stationary distribution of the stochastic logistic epidemic. *Mathematical Biosciences*, 156(1-2):21–40, 1999. doi: 10.1016/S0025-5564(98)10059-7.
- [27] Regina Dolgoarshinnykh and Steven P Lalley. Critical scaling for the SIS stochastic epidemic. *Journal of Applied Probability*, 43(3):892–898, 2006. doi: 10.1239/jap/1158784956.
- [28] Suzanne M O’Regan and John M Drake. Theory of early warning signals of disease emergence and leading indicators of elimination. *Theoretical Ecology*, 6(3):333–357, 2013.
- [29] Emily Southall, Timothy S Brett, Michael J Tildesley, and Louise Dyson. Early warning signals of infectious disease transitions: a review. *Journal of the Royal Society Interface*, 18(182):20210555, 2021.
- [30] Guolin Ke et al. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, 2017.
- [31] David Salinas, Valentin Flunkert, Jan Gasthaus, and Tim Januschowski. DeepAR: Probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks. *International Journal of Forecasting*, 36(3):1181–1191, 2020.
- [32] Chaoming Song, Zehui Qu, Nicholas Blumm, and Albert-László Barabási. Limits of predictability in human mobility. *Science*, 327(5968):1018–1021, 2010. doi: 10.1126/science.1177170.
- [33] Lauren A White and Tomás M León. Forecastability of infectious disease time series: are some seasons and pathogens intrinsically more difficult to forecast? *PLOS Computational Biology*, 22(4):e1014175, 2026. doi: 10.1371/journal.pcbi.1014175.
- [34] Faith Ho, Kris V. Parag, Dillon C. Adam, Eric H. Y. Lau, Benjamin J. Cowling, and Tim K. Tsang. Accounting for the potential of overdispersion in estimation of the time-varying reproduction number. *Epidemiology*, 34(1):62–70, 2023. doi: 10.1097/ede.0000000000001563.
- [35] Barbora Němcová, Edward Goldstein, Tom Sebastian, Vladimir N. Minin, and Johannes Bracher. Unjustified Poisson assumptions lead to overconfident estimates of the effective reproductive number. *Epidemiology and Infection*, 154:e12, 2026. doi: 10.1017/s0950268826101605.

- [36] William S Hart, Elizabeth Miller, Nick J Andrews, Pauline Waight, Philip K Maini, Sebastian Funk, and Robin N Thompson. Generation time of the alpha and delta SARS-CoV-2 variants: an epidemiological analysis. *The Lancet Infectious Diseases*, 22(5):603–610, 2022. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00001-9.
- [37] Cheryl Cohen, Jackie Kleynhans, Jocelyn Moyes, et al. Incidence and transmission of respiratory syncytial virus in urban and rural South Africa, 2017–2018. *Nature Communications*, 15:116, 2024. doi: 10.1038/s41467-023-44275-y.
- [38] Sang Woo Park, Kaiyuan Sun, Sam Abbott, Ron Sender, Yinon M. Bar-on, Joshua S. Weitz, Sebastian Funk, Bryan T. Grenfell, Jantien A. Backer, Jacco Wallinga, Cecile Viboud, and Jonathan Dushoff. Inferring the differences in incubation-period and generation-interval distributions of the Delta and Omicron variants of SARS-CoV-2. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(22):e2221887120, 2023. doi: 10.1073/pnas.2221887120.
- [39] Louis Yat Hin Chan, Sinead E. Morris, Melissa S. Stockwell, et al. Estimating the generation time for SARS-CoV-2 transmission using United States household data, December 2021–May 2023. *Scientific Reports*, 16:16890, 2026. doi: 10.1038/s41598-026-46596-6.
- [40] Louis Yat Hin Chan, Sinead E. Morris, Melissa S. Stockwell, Natalie M. Bowman, et al. Estimating the generation time for influenza transmission using household data in the United States. *Epidemics*, 50:100815, 2025. doi: 10.1016/j.epidem.2025.100815.
- [41] Kris V Parag, Mauricio Santillana, Anne Cori, and Uri Obolski. The $r = 1$ threshold can misclassify epidemic stability. *Communications Physics*, 9:185, 2026. doi: 10.1038/s42005-026-02631-6.
- [42] Kris V Parag, Ben Lambert, Christl A Donnelly, and Sandor Beregi. Asymmetric limits on timely interventions from noisy epidemic data. *Communications Physics*, 8:450, 2025. doi: 10.1038/s42005-025-02358-w.